

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

<TÊN SINH VIÊN>

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
<TÊN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP>
<Tên khóa luận Tiếng Anh>

KỸ SƯ/CỬ NHÂN NGÀNH <TÊN NGÀNH>

TP. HỒ CHÍ MINH, <NĂM>

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA.....

<TÊN SINH VIÊN> – <MÃ SINH VIÊN>

KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

<TÊN KHÓA LUẬN>

<Tên khóa luận Tiếng Anh>

KỸ SƯ/ CỬ NHÂN NGÀNH <TÊN NGÀNH>

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

<TÊN GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN>

TP. HỒ CHÍ MINH, <NĂM>

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Trong ...

THIỆU & TÓM TẮT NỘI DUNG

GIỚI

MỤC LỤC

Chương 1.	11.1.
	21.2.
	21.3.
	31.4.
	41.5.
4Chương	2.
	52.1.
	52.1.1.
	52.1.2.
	52.1.3.
	52.2.
	62.3.
	62.3.1.
	72.3.1.1.
	72.3.1.2.
	72.3.1.3.
	82.3.1.4.
	82.3.2.
	82.3.2.1.
	82.3.2.2.
	82.3.2.3.
	92.3.2.4.
	92.3.3.
	102.3.3.1.
	102.3.3.2.
	102.3.3.3.
	102.3.3.4.

112.3.4.
112.3.4.1.
112.3.4.2.
112.3.4.3.
122.3.4.4.
122.3.5.
132.3.5.1.
132.3.5.2.
132.3.5.3.
142.3.5.4.
142.3.6.
142.3.6.1.
142.3.6.2.
142.3.6.3.
152.3.6.4.
152.3.7.
152.3.7.1.
152.3.7.2.
162.3.7.3.
162.3.7.4.
172.3.8.
172.3.8.1.
172.3.8.2.
172.3.8.3.
182.3.8.4.
182.3.9.
182.3.9.1.
182.3.9.2.
192.3.9.3.

	192.3.9.4.
	192.3.10.
	202.3.10.1.
	202.3.10.2.
	202.3.10.3.
	212.3.10.4.
21Chương	3.
	223.1.
	223.1.1.
	223.1.1.1.
	223.1.1.2.
	22
	223.1.1.3.
	22
3.1.2.	233.1.3.
	243.1.4.
	243.1.5.
	253.1.6.
	253.2.
	263.2.1.
	263.2.1.1.
	263.2.1.2.
	26
	263.2.1.3.
	25
3.2.2.	273.2.3.
	273.2.4.
	283.2.5.

	283.2.6.
	293.3.
	293.3.1.
	293.3.1.1.
	293.3.1.2.
	30
	303.3.1.3.
	27
3.3.2.	303.3.3.
	313.3.4.
	313.3.5.
	323.3.6.
	323.4.
	333.4.1.
	333.4.1.1.
	333.4.1.2.
	33
	333.4.1.3.
	30
3.4.2.	343.4.3.
	353.4.4.
	353.4.5.
	363.4.6.
	363.5.
	373.5.1.
	373.5.1.1.
	373.5.1.2.
	37

	373.5.1.3.	
	33	
3.5.2.	383.5.3.	
	383.5.4.	
	393.5.5.	
	393.5.6.	
	403.6.	
	403.6.1.	
	403.6.1.1.	
	403.6.1.2.	
	41	
	413.6.1.3.	
	35	
3.6.2.	413.6.3.	423.6.4.
	423.6.5.	433.6.6.
	433.7.443.7.1.	
	443.7.1.1.	443.7.1.2.
	443.7.2.	453.7.2.1.
	453.7.2.2.	
46Chương 4.	474.1.	474.1.1.
	474.1.2.	484.1.3.
	484.1.3.1.	
	494.1.3.2.	494.1.3.3.
	504.2.	514.2.1.
	514.2.2.	524.2.3.
	524.3.	534.3.1.
	534.3.2.	544.3.3.
	554.3.3.1.	564.3.3.2.
	564.3.3.3.	574.4.
	584.4.1.	584.4.2.
	594.4.3.	59

DANH MỤC HÌNH

Hình 2.1: Kiến trúc quy trình tại OR Tech	6
Hình 3.1 Tên hình 2	22
Hình 3.2: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý chất lượng	23
Hình 3.3: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực	25
Hình 3.4 Tên hình 2	27
Hình 3.5: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý bán hàng	28
Hình 3.6 Tên hình 2	30
Hình 3.7: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý dự án	31
Hình 3.8 Tên hình 2	33
Hình 3.9: Sơ đồ tổ chức: Quy trình tuyển dụng nhân sự	33
Hình 3.10 Tên hình 2	35
Hình 3.11: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản	36

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1.1: Bảng mô hình kinh doanh của OR Tech	2
Bảng 1.2: Bảng dịch vụ và công nghệ tại OR Tech	3
Bảng 3.1 Độ phức tạp: Quy trình quản lý chất lượng	22
Bảng 3.2: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý chất lượng	24
Bảng 3.3: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý chất lượng	25
Bảng 3.4: Biểu mẫu: Audit Checklist: Quy trình quản lý chất lượng	25
Bảng 3.5: Biểu mẫu: CAPA Request Form: Quy trình quản lý chất lượng	25
Bảng 3.6: Độ phức tạp: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực	26
Bảng 3.7: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực	27
Bảng 3.8: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý dự án & phân bổ nguồn lực	27
Bảng 3.9: Biểu mẫu: Resource Request Form: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực	28
Bảng 3.10: Biểu mẫu: Resource Allocation Sheet: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực	28
Bảng 3.11 Tên bảng 1	28
Bảng 3.12: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý bán hàng	29
Bảng 3.13: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý bán hàng	30
Bảng 3.14: Biểu mẫu: Quotation Form: Quy trình quản lý bán hàng	30
Bảng 3.15: Biểu mẫu: Client Satisfaction Survey: Quy trình quản lý bán hàng	31
Bảng 3.16 Tên bảng 1	31
Bảng 3.17: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý dự án	32
Bảng 3.18: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý dự án	33

Bảng 3.19: Biểu mẫu: User Story Template: Quy trình quản lý dự án	33
Bảng 3.20 Tên bảng 1	34
Bảng 3.21: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình tuyển dụng nhân sự	35
Bảng 3.22: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý tuyển dụng nhân sự	35
Bảng 3.23: Biểu mẫu: FR Job Requisition Form: Quy trình tuyển dụng nhân sự	36
Bảng 3.24: Biểu mẫu: Interview Report Form	36
Bảng 3.25 Tên bảng 1	36
Bảng 3.26: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản	37
Bảng 3.27: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản	38
Bảng 3.28: Biểu mẫu: Equipment Control Register: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản	38
Bảng 3.29: Biểu mẫu: Preperty In/Out Form: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản	38
Bảng 3.30: Câu hỏi định tính có cấu trúc	39
Bảng 3.31: Câu hỏi định tính không có cấu trúc	39
Bảng 3.32: Câu hỏi định lượng có cấu trúc	40
Bảng 3.33: Câu hỏi định lượng không có cấu trúc	41
Bảng 4.1: Phân tích giá trị gia tăng: Quy trình quản lý dự án	42
Bảng 4.2: Phân tích sự lãng phí: Qy trình quản lý dự án	43
Bảng 4.3: Phân tích các bên liên quan: Quy trình quản lý dự án	43
Bảng 4.4: Đăng ký phát hành: Quy trình quản lý dự án	44
Bảng 4.5: Các bước và thời gian xử lý: Quy trình quản lý dự án	46
Bảng 4.6: Bảng phân bổ nguồn lực: Quy trình quản lý dự án	47
Bảng 4.7: Bảng phân tích định lượng	47
Bảng 4.8 Tên bảng 3	48

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

BẢNG PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ VÀ ĐÁNH GIÁ

Chương 1. GIỚI THIỆU CÔNG TY OR TECH

Trước khi đi sâu vào phân tích các quy trình nghiệp vụ cụ thể, phần này giới thiệu tổng quan về **OR Tech**, doanh nghiệp được chọn làm đối tượng khảo sát của đề án. Với trọng tâm là mô hình hoạt động outsourcing phát triển phần mềm, nhằm giúp người đọc hiểu rõ bối cảnh kinh doanh trước khi tiếp cận các quy trình ở dưới.

1.1. Thông tin tổng quan

OR Tech được thành lập năm 2005, khởi đầu tại Singapore bởi bà Nhung Nguyễn và ông Øyvind Forsbak, với một nhóm sáng lập chỉ vài người; sau đó công ty chuyển trọng tâm hoạt động về Việt Nam và phát triển thành một trong những doanh nghiệp outsourcing phần mềm hàng đầu tại đây. Trải qua hơn hai thập kỷ, Orient đã mở rộng từ một nhóm nhỏ thành một tổ chức quốc tế với đội ngũ nhân sự đa quốc tịch.

1.2. Lĩnh vực hoạt động

Outsourcing phát triển phần mềm (software development outsourcing) là mô hình kinh doanh trong đó doanh nghiệp thuê một đối tác bên ngoài — thường ở quốc gia có chi phí và nguồn nhân lực kỹ thuật cạnh tranh hơn — để đảm nhận một phần hoặc toàn bộ hoạt động phát triển phần mềm, thay vì tự xây dựng đội ngũ nội bộ. Việt Nam nói chung và **OR Tech** nói riêng là một trong những điểm đến outsourcing được nhiều doanh nghiệp ở Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản lựa chọn nhờ chi phí hợp lý, nguồn nhân lực công nghệ thông tin dồi dào và múi giờ tương đối thuận lợi cho hợp tác.

OR Tech vận hành theo 3 mô hình hợp tác (engagement model) chính, tương ứng với nhiều quy trình đã phân tích ở Mục 1–4 của đề án:

Bảng 1.1: Bảng mô hình kinh doanh của OR Tech

Mô hình hợp tác	Mô tả
Dedicated Team / Delivery Team	OR Tech cung cấp một đội ngũ chuyên trách (PM, Dev, QA...) vận hành độc lập để phát triển toàn bộ dự án theo yêu cầu khách hàng — đây là bối cảnh chính của quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum) đã phân tích ở Mục 2 và 4.
Extended Team / Staff Augmentation	Nhân sự của OR Tech được tích hợp trực tiếp vào đội ngũ sẵn có của khách hàng để tăng cường năng lực phát triển — gắn liền với quy trình Quản lý Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực.
Offshore Development Center (ODC)	Khách hàng thiết lập một trung tâm phát triển riêng do OR Tech vận hành tại Việt Nam, thường áp dụng cho hợp đồng dài hạn quy mô lớn — đòi hỏi quy trình Tuyển dụng Nhân sự và Quản lý Tài sản/Kiểm soát trang thiết bị chặt chẽ để đáp ứng nhanh nhu cầu mở rộng đội ngũ.

Vì phục vụ khách hàng ở nhiều thị trường khác nhau và triển khai song song nhiều dự án outsourcing, OR Tech cần vận hành đồng thời rất nhiều quy trình nội bộ được chuẩn hóa (ký hiệu PRO-*) để đảm bảo chất lượng đồng nhất giữa các đội ngũ, các chi nhánh và các dự án — đây chính là lý do quy trình nghiệp vụ (business process) đóng vai trò đặc biệt quan trọng đối với một công ty outsourcing như NR Tech, và cũng là lý do đề án này chọn khảo sát các quy trình của Orient làm đối tượng phân tích.

1.3. Dịch vụ và công nghệ chính

Bảng 1.2: Bảng dịch vụ và công nghệ tại OR Tech

Nhóm dịch vụ	Chi tiết
Phát triển phần mềm theo yêu cầu	Custom Software Development, Web Application Development, Mobile App Development (iOS, Android, Windows Phone).

Nhóm dịch vụ	Chi tiết
Dữ liệu & Trí tuệ nhân tạo	AI/Machine Learning, Data Science, Business Intelligence — triển khai qua Neurond AI, thương hiệu chuyên về AI & dữ liệu thuộc OR Tech Group.
Hạ tầng & nền tảng	Offshore Development Center, Cloud Services, Internet of Things (IoT).
Giải pháp theo ngành	Fintech Software, E-Commerce, POS (Point of Sale), giải pháp cho giáo dục trực tuyến (Online Learning).
Công nghệ nền tảng	.NET, Java, các framework JavaScript (AngularJS, Ext.js, jQuery...).

1.4. Khách hàng và thị trường

Khách hàng của OR Tech trải rộng từ startup, doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB) đến các tập đoàn lớn, chủ yếu đến từ Bắc Mỹ, châu Âu và Nhật Bản, hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Một số khách hàng đã hợp tác với Orient trong thời gian dài (từ hơn một thập kỷ), phản ánh qua tỷ lệ khách hàng quay lại cao — đây cũng là động lực khiến các quy trình Quản lý Bán hàng, Quản lý Chất lượng và Quản lý Dự án cần được chuẩn hóa chặt chẽ nhằm duy trì uy tín và mức độ hài lòng lâu dài của khách hàng quốc tế.

1.5. Ý nghĩa của mô hình outsourcing đối với vấn đề tài phân tích quy trình

Là một doanh nghiệp outsourcing phần mềm phục vụ khách hàng quốc tế dưới các cam kết chất lượng nghiêm ngặt (thể hiện qua chứng nhận ISO 9001 và ISO/IEC 27001), hiệu quả vận hành của OR Tech phụ thuộc trực tiếp vào mức độ chuẩn hóa và tối ưu của các quy trình nội bộ — khác với mô hình phát triển sản phẩm nội bộ (in-house product), nơi quy trình có thể linh hoạt điều chỉnh theo lộ trình riêng của công ty. Với mô hình outsourcing, mỗi quy trình đều gắn trực

tiếp với cam kết hợp đồng (SLA) và trải nghiệm của khách hàng bên ngoài, nên bất kỳ điểm nghẽn nào trong quy trình Sales, Quản lý Dự án, Quản lý Chất lượng, hay Tuyển dụng Nhân sự đều có thể ảnh hưởng ngay đến uy tín và khả năng giữ chân khách hàng của công ty.

Đây chính là lý do đề án lựa chọn phân tích 10 quy trình nghiệp vụ cốt lõi của OR Tech (trình bày chi tiết ở Mục 1–4): việc hiểu rõ, mô hình hóa và đề xuất cải tiến các quy trình này không chỉ là bài tập học thuật, mà phản ánh đúng nhu cầu thực tế của một doanh nghiệp outsourcing phần mềm — nơi quy trình vận hành chuẩn hóa chính là nền tảng để cạnh tranh, mở rộng quy mô, và duy trì các chứng nhận chất lượng quốc tế đã đạt được.

Chương 2. LIỆT KÊ QUY TRÌNH NGHIỆP VỤ

2.1. Liệt kê và phân loại quy trình

2.1.1. Quy trình quản lý – Management

- Quy trình quản lý chất lượng (Quality Management Process).
- Quy trình quản lý danh mục dự án & Phân bổ nguồn lực (Project Portfolio & Resource Allocation Management).
- Quy trình quản lý rủi ro (Risk Management Process).

2.1.2. Quy trình cốt lõi – Core

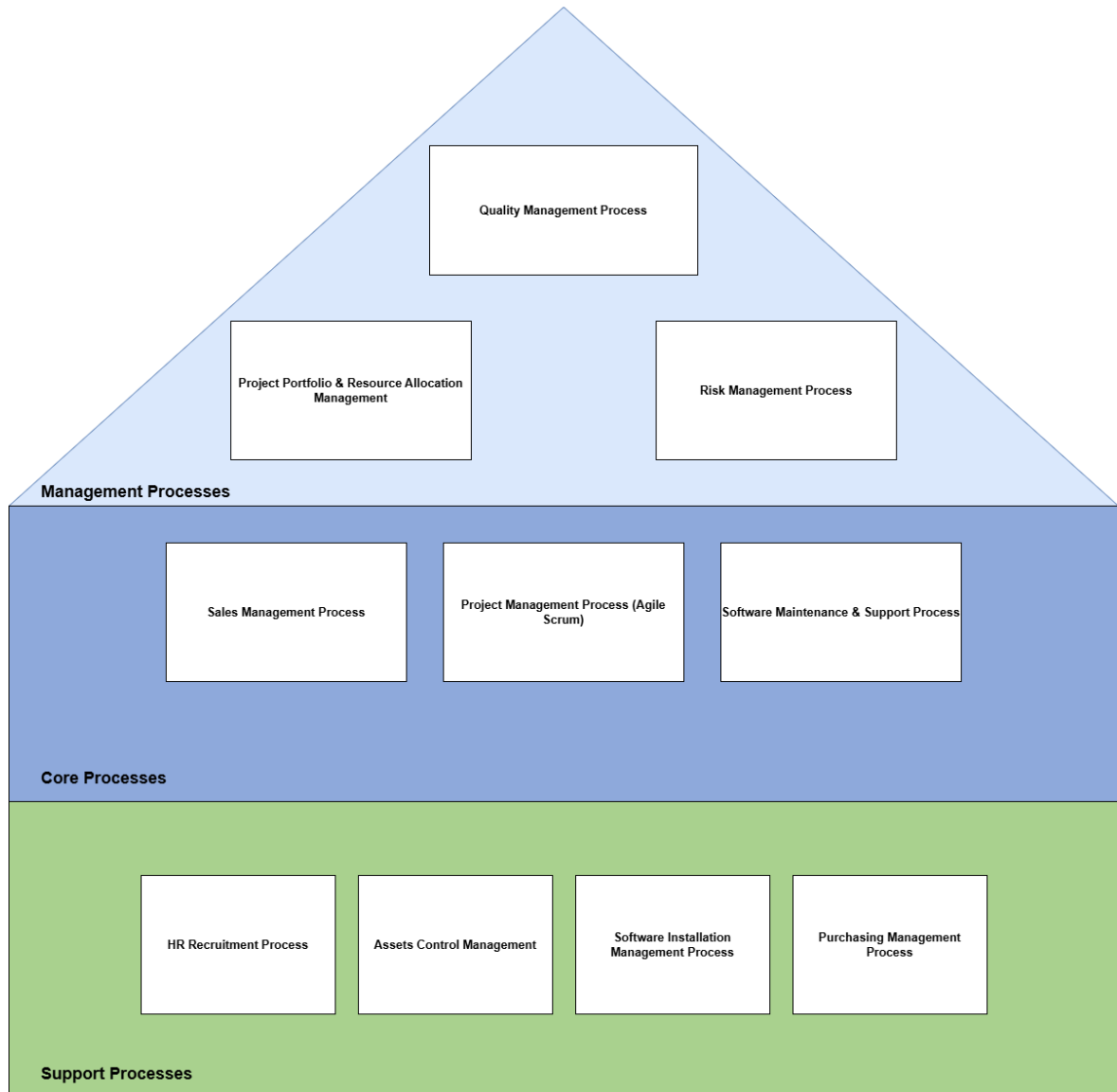
- Quy trình quản lý bán hàng (Sales Management Process).
- Quy trình quản lý dự án Agile Scrum (Project Management Process Agile Scrum).
- Quy trình bảo trì & Hỗ trợ phần mềm (Software Maintenance & Support Process).

2.1.3. Quy trình hỗ trợ – Support

- Quy trình tuyển dụng nhân sự (HR Recruitment Process).
- Quy trình quản lý & Kiểm soát tài sản (Asset Control Management).

- Quy trình quản lý cài đặt phần mềm (Software Installation Process).
- Quy trình quản lý mua sắm (Purchasing Management Process).

2.2. Kiến trúc quy trình



Hình 2.1: Kiến trúc quy trình tại OR Tech

2.3. Phân tích quy trình

Kiến trúc quy trình gồm 10 quy trình: 3 quy trình quản lý (management), 3 quy trình cốt lõi (core) và 4 quy trình hỗ trợ (Support). Sơ đồ kiến trúc quy trình (Process architecture) đã được trình bày ở phần trước. Phần dưới đây trình bày

phân tích chi tiết cho từng quy trình theo 4 tiêu chí: Actors, mô tả (các bước – giá trị - nhiệm vụ), khách hàng (customer), và khả năng kết quả (outcomes).

2.3.1. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG (QUALITY MANAGEMENT PROCESS)

2.3.1.1. Actors / Các tác nhân

- QA Manager.
- Nhóm QA/QC.
- Project Manager (chủ sở hữu quy trình được audit).
- Project Owner (quản lý dự án)
- Ban Giám đốc (BOD).

2.3.1.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Xây dựng/cập nhật tiêu chuẩn chất lượng nội bộ theo khung CMMI/ISO mà công ty áp dụng.
2. Lập kế hoạch kiểm toán (audit) định kỳ cho các dự án/phòng ban.
3. Thực hiện audit quy trình thực tế so với tài liệu quy trình (PRO-*) đã ban hành.
4. Ghi nhận các điểm không phù hợp (Non-conformance – NC) nếu có.
5. Yêu cầu bộ phận liên quan lập kế hoạch khắc phục (CAPA – Corrective and Preventive Action).
6. Theo dõi tiến độ khắc phục và đóng NC khi đã xác minh.
7. Báo cáo tổng hợp chất lượng cho BOD theo quý.

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Đảm bảo sản phẩm/dịch vụ phần mềm bàn giao cho khách hàng đạt chuẩn chất lượng đã cam kết trong hợp đồng/SLA, duy trì chứng nhận CMMI/ISO – yếu tố cạnh tranh quan trọng để khách hàng quốc tế tin tưởng lựa chọn dịch vụ outsourcing.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Lập kế hoạch audit; thực hiện audit; ghi nhận & phân loại NC; theo dõi CAPA; báo cáo chất lượng định kỳ.

2.3.1.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng nội bộ: Ban giám đốc (BOD), Quản lý dự án (Process Owner), Chủ sở hữu quy trình được audit (Project Manager).
- Khách hàng gián tiếp: khách hàng thuê ngoài (được đảm bảo chất lượng sản phẩm).

2.3.1.4. Khả năng kết quả

- Quy trình/dự án đạt chuẩn (Compliant) – không có NC.
- Phát hiện điểm không phù hợp, phát hành CAR và yêu cầu khắc phục (non-conformance issued).
- Duy trì chứng nhận CMMI/ISO (Certification maintained) hoặc chứng nhận bị treo/cảnh báo (At risk) nếu không khắc phục kịp thời.

2.3.2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN & PHÂN BỐ NGUỒN LỰC (PROJECT PORTFOLIO & RESOURCE ALLOCATION MANAGEMENT)

2.3.2.1. Actors / Các tác nhân

- COO/BOD.
- PMO/ Resource Manager.
- Head of Development.
- Project Manager của từng dự án.

2.3.2.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Thu thập nhu cầu nguồn lực từ tất cả các dự án đang/sắp triển khai (định kỳ hoặc khi có dự án mới ký).

2. Đánh giá năng lực & tình trạng sẵn sàng của đội ngũ hiện có (kỹ năng, % bận việc).
3. Ưu tiên hóa danh mục dự án theo giá trị hợp đồng, mức độ rủi ro, hạn chót khách hàng.
4. Phân bổ nhân sự cụ thể cho từng dự án, xử lý các trường hợp một nhân sự tham gia nhiều dự án song song.
5. Theo dõi mức độ sử dụng nguồn lực (utilization rate) hàng tuần/tháng.
6. Điều chỉnh phân bổ khi có xung đột nguồn lực hoặc dự án mới phát sinh gấp.

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Đảm bảo mỗi dự án của khách hàng luôn có đội ngũ đủ số lượng và đúng kỹ năng để thực hiện đúng tiến độ cam kết, tránh tình trạng dự án bị chậm vì thiếu người.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Thu thập nhu cầu nguồn lực; đánh giá năng lực hiện có; ưu tiên hóa danh mục; phân bổ nhân sự; theo dõi utilization; điều chỉnh xung đột.

2.3.2.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng nội bộ: Project Manager, BOD.
- Khách hàng gián tiếp: khách hàng thuê dự án (đảm bảo dự án đủ người, đúng tiến độ).

2.3.2.4. Khả năng kết quả

- Phân bổ nguồn lực thành công, dự án có đủ đội ngũ đúng kế hoạch.
- Phát hiện thiếu hụt nguồn lực – cần tuyển thêm hoặc thuê ngoài gấp (liên kết với quy trình HR Recruitment).
- Xung đột nguồn lực giữa các dự án – phải điều chỉnh lại thứ tự ưu tiên hoặc đàm phán lại tiến độ với khách hàng.

2.3.3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO (RISK MANAGEMENT PROCESS)

2.3.3.1. 1`

- Risk Owner (thường là Project Manager hoặc COO)
- BOD
- Trưởng các phòng ban liên quan

2.3.3.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Nhận diện rủi ro tiềm ẩn: rủi ro dự án (trễ tiến độ, thiếu nhân sự), rủi ro bảo mật thông tin khách hàng, rủi ro vận hành, rủi ro nhân sự (nghỉ việc đột xuất).
2. Đánh giá xác suất xảy ra và mức độ tác động của từng rủi ro.
3. Xếp hạng rủi ro theo ma trận xác suất – tác động, cập nhật Risk Register.
4. Lập kế hoạch ứng phó: giảm thiểu (mitigate), chuyển giao (transfer – ví dụ bảo hiểm), chấp nhận (accept) tùy mức độ.
5. Theo dõi định kỳ tình trạng các rủi ro đã ghi nhận.
6. Báo cáo rủi ro trọng yếu cho BOD; kích hoạt kế hoạch ứng phó khi rủi ro xảy ra thực tế.

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Giảm thiểu khả năng gián đoạn dịch vụ hoặc rò rỉ thông tin cho khách hàng, duy trì cam kết SLA và uy tín của công ty outsourcing đối với đối tác quốc tế.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Nhận diện rủi ro; đánh giá xác suất/tác động; cập nhật Risk Register; lập kế hoạch ứng phó; theo dõi & báo cáo.

2.3.3.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng nội bộ: BOD, Project Manager, các phòng ban.
- Khách hàng gián tiếp: khách hàng thuê dự án (đảm bảo tính liên tục dịch vụ).

2.3.3.4. Khả năng kết quả

- Rủi ro được kiểm soát trong ngưỡng chấp nhận được (Risk controlled).
- Rủi ro leo thang mức nghiêm trọng, cần hành động khẩn cấp (Risk escalated).
- Rủi ro xảy ra thực tế (Risk materialized) – kích hoạt kế hoạch ứng phó/khắc phục sự cố.

2.3.4. QUY TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG (SALES MANAGEMENT PROCESS)

2.3.4.1. Actors / Các tác nhân

- Sales Executive/Representative.
- Head of Development.
- Tech team (ước lượng).
- Finance/Accountant.
- Branch Director.
- BOD.
- Legal Consultant.
- CEO.
- Khách hàng (Client).

2.3.4.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Tạo nguồn khách hàng tiềm năng (Create Lead Pool) qua LinkedIn, Crunchbase, MKT list.
2. Theo dõi & chăm sóc lead tiềm năng (Follow up Potential Leads) qua email/gọi điện.
3. Tổ chức buổi gặp khách hàng (Conduct Client Meeting) để thu thập yêu cầu.
4. Lập đề xuất (Make Proposal) dựa trên breakdown công việc & ước lượng từ Tech team.

5. Lập báo giá (Make Quotation) và trình duyệt.
6. Soạn hợp đồng thương mại (Make Commercial Contract), rà soát pháp lý.
7. Ký hợp đồng (Sign Contract) và chuyển sang quy trình triển khai dự án (Production).
8. Hậu mãi: thu tiền (Revenue Collection), chăm sóc khách hàng định kỳ, khảo sát hài lòng khách hàng, đánh giá post-mortem sau khi kết thúc deal.

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Mang lại cho khách hàng một giải pháp phát triển phần mềm phù hợp với ngân sách và yêu cầu kỹ thuật, thông qua quy trình tư vấn minh bạch, báo giá rõ ràng và hợp đồng chặt chẽ, giảm rủi ro khi thuê ngoài (outsourcing) cho bên thứ ba.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Tìm kiếm & sàng lọc lead; gặp khách hàng; lập đề xuất/báo giá; soạn & ký hợp đồng; thu tiền; chăm sóc khách hàng sau bán.

2.3.4.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng doanh nghiệp có nhu cầu thuê ngoài phát triển phần mềm (potential clients và existing clients) tại các thị trường như Úc, Mỹ, Châu Âu.

2.3.4.4. Khả năng kết quả

- Ký được hợp đồng – deal thành công (Deal won), chuyển sang triển khai dự án.
- Khách hàng từ chối – deal thất bại (Deal lost).
- Khách hàng yêu cầu điều chỉnh đề xuất/báo giá (Proposal/Quotation revision requested).
- Thanh toán trễ hạn (Late payment) cần Sales phối hợp Finance xử lý.

2.3.5. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (AGILE SCRUM) (PROJECT MANAGEMENT PROCESS)

2.3.5.1. Actors / Các tác nhân

- Project Sponsor.
- Product Owner.
- Scrum Master/Project Manager.
- Scrum Team (Developer, Tester).
- Khách hàng (Customer).

2.3.5.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Initiate – Sprint Zero: xác định Project/Product Vision, lập Project Charter, thành lập Scrum Team, xây dựng Product Backlog, họp Kick-off.
2. Plan and Estimate – Sprint Planning: tạo User Story, ước lượng, cam kết backlog cho sprint, tạo Sprint Backlog.
3. Implement – Development Sprints: phát triển deliverables, họp Daily Standup, cập nhật Product Backlog.
4. Review & Retrospect: demo sản phẩm cho khách hàng, đánh giá Done/Not Done, họp rút kinh nghiệm (retrospective).
5. Monitoring & Controlling (song song xuyên suốt): theo dõi rủi ro, cập nhật kế hoạch, đo lường hiệu suất.
6. Release: bàn giao sản phẩm/sprint, thu thập phản hồi khách hàng.
7. Closing: cập nhật tài liệu dự án, nghiệm thu sản phẩm, tổng kết bài học kinh nghiệm, giải phóng nguồn lực.

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Đảm bảo sản phẩm phần mềm được xây dựng đúng phạm vi (scope), đúng tiến độ theo từng sprint, và khách hàng có thể theo dõi/tham gia đánh giá tiến độ minh bạch qua các buổi sprint review/demo.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Lập kế hoạch sprint; phát triển deliverables; daily standup; sprint review & retrospective; release; đóng dự án.

2.3.5.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng đã ký hợp đồng thuê ngoài phát triển phần mềm (chủ sở hữu sản phẩm/Product Owner phía khách hàng).

2.3.5.4. Khả năng kết quả

- Sprint/dự án hoàn thành đúng Definition of Done, khách hàng nghiệm thu (Product accepted).
- Sprint chưa hoàn thành, các hạng mục dời sang sprint kế tiếp (Carried-over items).
- Dự án đóng thành công, bàn giao đầy đủ tài liệu (Project closed successfully).
- Dự án bị tạm dừng/hủy giữa chừng do thay đổi từ phía khách hàng (Project suspended/cancelled).

2.3.6. QUY TRÌNH BẢO TRÌ & HỖ TRỢ PHẦN MỀM (SOFTWARE MAINTENANCE & SUPPORT PROCESS)

2.3.6.1. Actors / Các tác nhân

- Đội Bảo trì/Support (Maintenance team).
- Account Manager.
- Project Manager.
- Khách hàng (Customer).

2.3.6.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ/báo lỗi (ticket) qua help desk/email từ khách hàng.
2. Phân loại mức độ ưu tiên theo SLA đã cam kết (Critical/High/Medium/Low).
3. Điều tra nguyên nhân lỗi hoặc yêu cầu nâng cấp nhỏ.

4. Khắc phục lỗi/thực hiện thay đổi, viết bản vá (patch/hotfix).
5. Kiểm thử bản vá trước khi triển khai.
6. Triển khai bản vá lên môi trường production của khách hàng.
7. Xác nhận với khách hàng và đóng ticket; báo cáo tuân thủ SLA định kỳ.

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Đảm bảo hệ thống phần mềm của khách hàng vận hành ổn định sau khi đã bàn giao, xử lý sự cố/khắc phục lỗi đúng cam kết thời gian phản hồi và xử lý (SLA), duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Tiếp nhận & phân loại ticket; điều tra; khắc phục/vá lỗi; kiểm thử; triển khai; xác nhận & báo cáo SLA.

2.3.6.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng đã đưa sản phẩm vào vận hành thực tế (giai đoạn hậu dự án/hợp đồng bảo trì).

2.3.6.4. Khả năng kết quả

- Sự cố được khắc phục trong thời hạn SLA (SLA met).
- Vi phạm SLA do sự cố phức tạp (SLA breach) – có thể phát sinh phạt hợp đồng.
- Yêu cầu hỗ trợ chuyển thành một dự án nâng cấp/mở rộng mới (Change request → new project, quay lại quy trình Sales/Project Management).
- Khách hàng gia hạn hợp đồng bảo trì (Maintenance contract renewed).

2.3.7. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (HR RECRUITMENT PROCESS)

2.3.7.1. Actors / Các tác nhân

- Requester (Leader/Manager/Sales).
- TA Leader/TA member.
- HR Manager.

- BOD/COO.
- Ứng viên (Candidate).

2.3.7.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Opening Job Requisition: Requester điền Job Requisition Form, gửi TA Lead; BOD/COO phê duyệt nhu cầu tuyển dụng.
2. Recruitment Preparation: TA Leader/member xây dựng/cập nhật Job Description, đăng tuyển, tìm nguồn ứng viên tiềm năng.
3. Screening Applicants: sàng lọc CV theo tiêu chí, phỏng vấn sơ bộ qua điện thoại, thu hẹp danh sách ứng viên.
4. Evaluating Candidates: phỏng vấn chính thức (HR & kỹ thuật), đánh giá theo Interview Report.
5. Making an Offer Letter: chuẩn bị và gửi thư mời làm việc cho ứng viên trúng tuyển.
6. Pre-On-Board: chuẩn bị hồ sơ, hợp đồng lao động, NDA, chỗ ngồi... trước ngày ứng viên nhận việc.

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Cung cấp nguồn nhân lực IT chất lượng, đúng thời điểm cho các phòng ban/dự án, gián tiếp đảm bảo công ty luôn đủ năng lực đáp ứng các hợp đồng đã ký với khách hàng.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Mở yêu cầu tuyển dụng; chuẩn bị JD & đăng tuyển; sàng lọc CV & phỏng vấn sơ bộ; phỏng vấn đánh giá; gửi offer; chuẩn bị onboarding.

2.3.7.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng nội bộ: Requester (Leader/Manager/PM/Sales) cần bổ sung nhân sự cho dự án/phòng ban.

2.3.7.4. Khả năng kết quả

- Tuyển được ứng viên phù hợp, ứng viên chấp nhận offer (Offer accepted).
- Ứng viên từ chối offer (Offer declined) – phải quay lại bước tìm ứng viên khác.
- Vị trí tuyển dụng bị hủy do nhu cầu thay đổi (Requisition cancelled).
- Không tìm được ứng viên phù hợp trong thời gian dự kiến, kéo dài thời gian tuyển dụng (Recruitment delayed).

2.3.8. QUY TRÌNH QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT TÀI SẢN (ASSETS CONTROL MANAGEMENT)

2.3.8.1. Actors / Các tác nhân

- IT/Admin (ICS Department).
- HR & Admin Department.
- Nhân viên sử dụng tài sản.
- FA Department (thanh lý).

2.3.8.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Nhận thiết bị mới (Receiving Equipment) từ quy trình Purchasing, kiểm tra tình trạng.
2. Chuẩn bị kiểm kê (Preparation for Inventory) và cập nhật Equipment Control Register.
3. Bàn giao thiết bị & ký nhận (Delivery and Sign-off) cho nhân viên.
4. Bảo trì thiết bị định kỳ (Maintenance of Equipment) theo kế hoạch.
5. Sửa chữa/bảo hành khi thiết bị hỏng (Fixing Equipment/Warranty Services).
6. Kiểm soát tài sản ra/vào công ty (Property In/Out) khi nhân viên mang thiết bị đi công tác hoặc mượn dùng.

7. Thanh lý tài sản hết khấu hao/hỏng không sửa được (Equipment Disposal/Liquid Assets).

8. Lưu hồ sơ, biên bản kiểm kê/bàn giao/thanh lý (Records Control).

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Đảm bảo toàn bộ nhân viên (bao gồm các kỹ sư đang trực tiếp làm dự án cho khách hàng) luôn có đầy đủ thiết bị làm việc hoạt động tốt, giảm thiểu gián đoạn công việc do sự cố thiết bị – gián tiếp bảo vệ tiến độ dự án khách hàng.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Nhận & kiểm tra thiết bị mới; bàn giao & ký nhận; bảo trì định kỳ; sửa chữa/bảo hành; kiểm soát ra/vào; thanh lý tài sản.

2.3.8.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng nội bộ: toàn bộ nhân viên và các phòng ban có nhu cầu sử dụng trang thiết bị.

2.3.8.4. Khả năng kết quả

- Thiết bị được bàn giao đầy đủ, hoạt động tốt (Equipment delivered & operational).
- Thiết bị hỏng cần sửa chữa/bảo hành (Equipment under repair/warranty).
- Thiết bị được thanh lý theo đúng quy định (Equipment disposed).
- Phát hiện thất thoát tài sản cần xử lý, quy trách nhiệm (Asset loss – investigation required).

2.3.9. QUY TRÌNH QUẢN LÝ CÀI ĐẶT PHẦN MỀM (SOFTWARE INSTALLATION MANAGEMENT PROCESS)

2.3.9.1. Actors / Các tác nhân

- IT Members.
- Head of Department/Project Manager (Requester).
-
- HR.

2.3.9.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Đăng ký phần mềm cần cài đặt (Register the Software Application) qua ticket gửi IT.
2. IT kiểm tra & phê duyệt tính hợp lệ của license phần mềm đề nghị cài đặt.
3. Cài đặt phần mềm lên máy tính nhân viên/dự án theo yêu cầu đã duyệt.
4. Audit định kỳ việc cài đặt phần mềm trên toàn công ty (Software Installation Audit) để phát hiện vi phạm.
5. Gỡ bỏ/thu hồi license phần mềm vi phạm hoặc hết hạn (Revoke license).
6. Cập nhật Software Register List và IT Software Control List sau mỗi thay đổi.

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Đảm bảo các công cụ phát triển phần mềm (IDE, phần mềm bản quyền) luôn sẵn sàng và hợp lệ cho đội ngũ kỹ sư triển khai dự án, đồng thời tuân thủ pháp lý về bản quyền phần mềm – giảm rủi ro pháp lý/uy tín cho công ty khi làm việc với khách hàng quốc tế.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Đăng ký phần mềm; kiểm tra & phê duyệt license; cài đặt; audit định kỳ; gỡ bỏ vi phạm; cập nhật danh sách kiểm soát.

2.3.9.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng nội bộ: nhân viên/dự án cần công cụ phần mềm để triển khai công việc.

2.3.9.4. Khả năng kết quả

- Phần mềm được cài đặt hợp lệ, đúng license (Software installed – compliant).
- Phát hiện vi phạm license trong quá trình audit, phải gỡ bỏ (Non-compliant software revoked).
- Danh sách kiểm soát phần mềm được cập nhật đầy đủ (Software Control List updated).

2.3.10. Quy trình quản lý mua sắm (Purchasing Management Process)

2.3.10.1. Actors / Các tác nhân

- Requester (nhân viên/phòng ban có nhu cầu).
- Admin/Procurement staff.
- BOD/COO (phê duyệt ngân sách).
- Finance/Accountant.
- Nhà cung cấp (Vendor).

2.3.10.2. Mô tả quy trình

Các bước thực hiện (Steps):

1. Requester tạo Yêu cầu mua hàng (Purchase Requisition) nêu rõ nhu cầu thiết bị/dịch vụ/phần mềm.
2. Admin/Procurement kiểm tra ngân sách và tính cần thiết của yêu cầu.
3. Trình BOD/COO phê duyệt yêu cầu mua sắm.
4. So sánh báo giá & lựa chọn nhà cung cấp phù hợp (giá cả, chất lượng, uy tín).
5. Phát hành Đơn đặt hàng (Purchase Order – PO) gửi nhà cung cấp.
6. Nhận hàng/dịch vụ, đối chiếu với PO để xác nhận đúng số lượng & chất lượng.
7. Chuyển hồ sơ cho Phòng Tài chính để thanh toán cho nhà cung cấp.
8. Bàn giao thiết bị/tài sản mới nhận cho quy trình Assets Control Management để tiếp tục quản lý (Receive New Equipment).
9. Lưu trữ hồ sơ mua sắm (PO, hóa đơn, biên bản nhận hàng).

Giá trị mang lại cho khách hàng (Value to customer): Đảm bảo công ty mua được đúng thiết bị, phần mềm, dịch vụ cần thiết với chi phí hợp lý, từ nhà cung cấp uy tín và đúng thời điểm, phục vụ hoạt động vận hành nội bộ cũng như tiến độ các dự án đang triển khai cho khách hàng.

Nhiệm vụ chính (Key tasks): Tạo yêu cầu mua hàng; kiểm tra ngân sách; phê duyệt; so sánh báo giá & chọn NCC; phát hành PO; nhận hàng & đối chiếu; thanh toán; lưu hồ sơ.

2.3.10.3. Đối tượng khách hàng

- Khách hàng nội bộ: nhân viên/phòng ban/dự án có nhu cầu mua sắm thiết bị, phần mềm hoặc dịch vụ.

2.3.10.4. Khả năng kết quả

- Đơn mua hàng hoàn tất, hàng/dịch vụ được nhận đúng yêu cầu (Purchase completed & goods received).
- Yêu cầu bị từ chối do vượt ngân sách hoặc không cần thiết (Requisition rejected).
- Nhà cung cấp không đáp ứng được yêu cầu, phải tìm nhà cung cấp thay thế (Vendor re-selection).
- Hàng nhận không đúng yêu cầu/PO, phải trả lại hoặc đổi hàng (Goods returned/replaced).

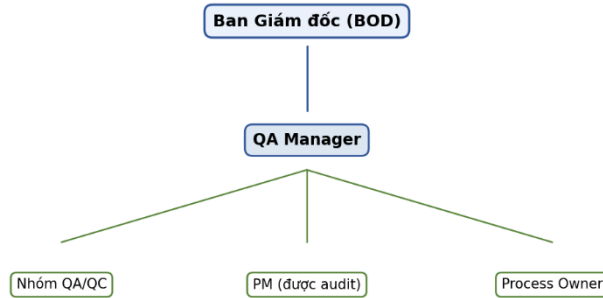
Tiêu chí	Giá trị
Split & Join	Có — 1 cặp AND-split/AND-join tường minh (tách audit thực tế // rà soát tài liệu, hội tụ trước khi đánh giá NC)
Vòng lặp	Có — 2 vòng lặp (phân tích lại root cause khi chưa rõ; gia hạn CAPA khi trễ hạn nhưng chưa vượt giới hạn)
Mức độ phức tạp	Cao — 8 cổng điều kiện (đạt mốc >7 điểm tối đa), kết hợp cả XOR và AND, đúng chuẩn BPMN

3.1.2. Mô tả quy trình hiện có

Quy trình Quản lý Chất lượng tại **OR Tech** hiện vận hành bán thủ công: QA Manager xây dựng và cập nhật bộ chuẩn nội bộ dựa trên khung CMMI/ISO, lập kế hoạch audit theo quý; nhóm QA/QC tiến hành audit thực tế so với tài liệu PRO-* của từng phòng ban. Non-conformance (NC) được ghi nhận thủ công trên bảng tính, yêu cầu CAPA (Corrective and Preventive Action) được gửi qua email cho PM liên quan, và việc theo dõi tiến độ đóng NC phụ thuộc nhiều vào nhắc nhở cá nhân hơn là hệ thống tự động. Báo cáo tổng hợp được trình bày cho BOD theo từng quý.

3.1.3. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức - Quy trình Quản lý Chất lượng



Hình 3.3: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý chất lượng

3.1.4. Kế hoạch làm việc

Bảng 3.2: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý chất lượng

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ 2	QA Manager	Lập kế hoạch audit tuần; BOD duyệt ngân sách audit nếu cần
Thứ 3 – 4	Nhóm QA/QC	Thực hiện audit thực tế theo checklist, đối chiếu tài liệu PRO-*
Thứ 5	QA Manager	Tổng hợp NC, gửi yêu cầu CAPA cho PM liên quan
Thứ 6	PM / QA Manager	PM phản hồi kế hoạch CAPA; QA Manager cập nhật trạng thái NC
Cuối tháng	QA Manager	Tổng hợp báo cáo chất lượng gửi BOD

3.1.5. Thuật ngữ và sổ tay

Bảng 3.3: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý chất lượng

Thuật ngữ	Định nghĩa
NC (non-conformance)	Sai lệch so với chuẩn CMMI/ISO hoặc quy trình PRO-* nội bộ
CAPA	Corrective and Preventive Action – hành động khắc phục & phòng ngừa
CMMI	Capability Maturity Model Integration – khung đánh giá năng lực quy trình
ISO 9001	Chuẩn quản lý chất lượng quốc tế
PRO-*	Ký hiệu tài liệu quy trình nội bộ (Procedure) của Orient Software
Audit checklist	Bảng kiểm tra dùng khi audit thực tế so với tài liệu chuẩn

3.1.6. Biểu mẫu

Bảng 3.4: Biểu mẫu: Audit Checklist: Quy trình quản lý chất lượng

STT	Hạng mục kiểm tra	Đạt / Không đạt	Ghi chú
...	...	...	...

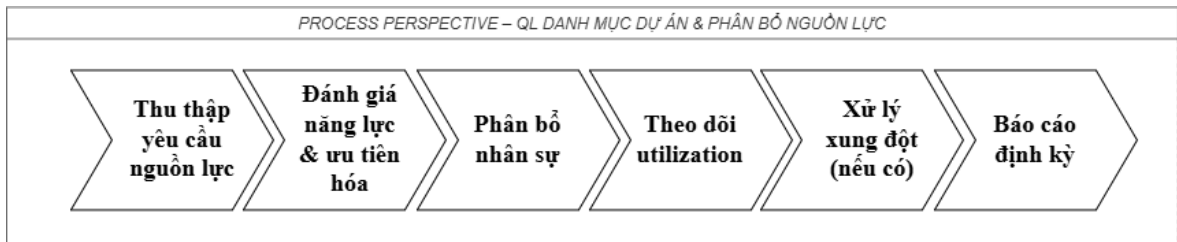
Bảng 3.5: Biểu mẫu: CAPA Request Form: Quy trình quản lý chất lượng

Mã NC	Mô tả NC	Nguyên nhân	Hành động khắc phục	Người phụ trách	Hạn hoàn thành	Trạng thái
...	...	...	...	...	...	...

3.2. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC DỰ ÁN & PHÂN BỐ NGUỒN LỰC (PROJECT PORTFOLIO & RESOURCES ALLOCATION MANAGEMENT)

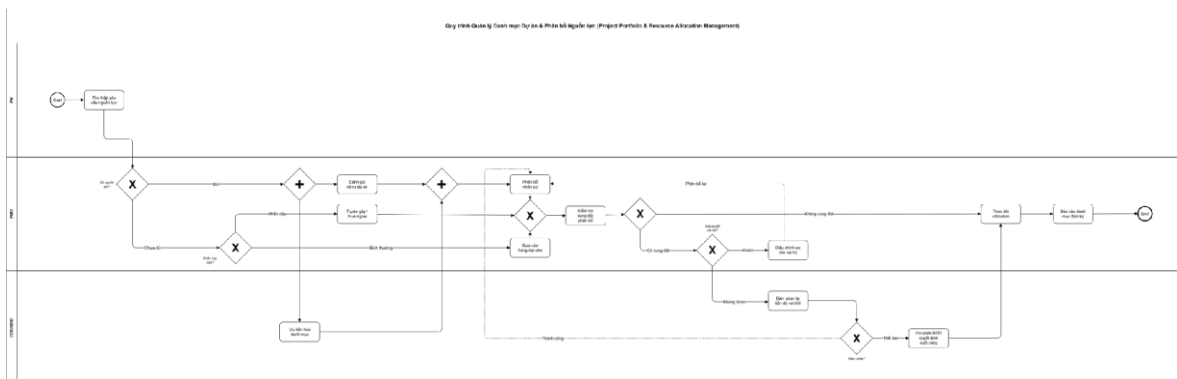
3.2.1. Mô hình hóa quy trình

3.2.1.1. Tổng quan quy trình



Hình 3.4: Mô hình tổng quan: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực

3.2.1.2. Mô hình BPMN chi tiết



Hình 3.5: Mô hình BPMN: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực

3.2.1.3. Độ phức tạp

Bảng 3.6: Độ phức tạp: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực

Tiêu chí	Giá trị
Số lượng task	12
Số lượng gateway	8 (6 XOR + 2 AND)

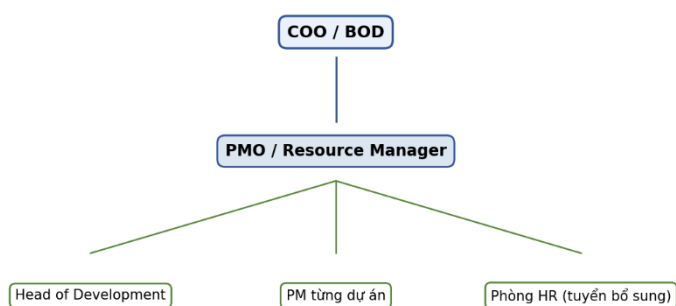
Tiêu chí	Giá trị
Split & Join	Có — 1 cặp AND-split/AND-join (tách ưu tiên hóa danh mục // đánh giá rủi ro, hội tụ trước khi phân bổ nhân sự)
Vòng lặp	Có — 2 vòng lặp (điều chỉnh ưu tiên rồi phân bổ lại; đàm phán tiến độ thành công rồi phân bổ lại)
Mức độ phức tạp	Cao — 8 cổng điều kiện (đạt mốc >7 điểm tối đa), phản ánh tính chất điều phối đa chiều của quản lý danh mục dự án

3.2.2. Mô tả quy trình hiện có

Quy trình hiện dựa nhiều vào bảng tính Excel chia sẻ qua email: PM gửi yêu cầu nguồn lực, PMO tổng hợp thủ công tình trạng bận của từng nhân sự, ưu tiên hóa danh mục dựa trên kinh nghiệm và áp lực deadline hơn là mô hình tính điểm chính thức. Khi xảy ra xung đột phân bổ, PMO phải họp trực tiếp với các PM liên quan để thương lượng lại; với dự án thuê ngoài quốc tế, việc renegotiate tiến độ với khách hàng phải qua Sales/BOD.

3.2.3. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức - QL Danh mục Dự án & Phân bổ Nguồn lực



Hình 3.6: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực

3.2.4. Kế hoạch làm việc

Bảng 3.7: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ 2	PMO	Tổng hợp yêu cầu nguồn lực tuần tới từ các PM
Thứ 3	PMO	Đánh giá % bận của từng nhân sự, đối chiếu kỹ năng
Thứ 4	COO/BOD	Họp ưu tiên hóa danh mục dự án theo giá trị hợp đồng & rủi ro
Thứ 5	PMO	Phân bổ chính thức, thông báo cho PM & nhân sự
Thứ 6	PMO	Theo dõi utilization thực tế, ghi nhận xung đột phát sinh

3.2.5. Thuật ngữ và số tay

Bảng 3.8: Thuật ngữ và số tay: Quy trình quản lý dự án & phân bổ nguồn lực

Thuật ngữ	Định nghĩa
Utilization	Tỷ lệ thời gian làm việc thực tế của nhân sự trên tổng thời gian sẵn có
Resource pool	Tập hợp nhân sự sẵn có để phân bổ cho các dự án
Portfolio prioritization	Ưu tiên hóa danh mục dự án theo giá trị/rủi ro/deadline
Escalation	Việc đẩy vấn đề chưa giải quyết được lên cấp cao hơn (BOD)
PMO	Project Management Office – bộ phận điều phối danh mục dự án

Thuật ngữ	Định nghĩa
Bench	Nhân sự chưa được phân bổ vào dự án cụ thể

3.2.6. Biểu mẫu

Bảng 3.9: Biểu mẫu: Resource Request Form: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực

Mã dự án	Vai trò cần	Kỹ năng yêu cầu	Số lượng	Từ ngày – Đến ngày	Mức ưu tiên
...	...	...	...	...	...

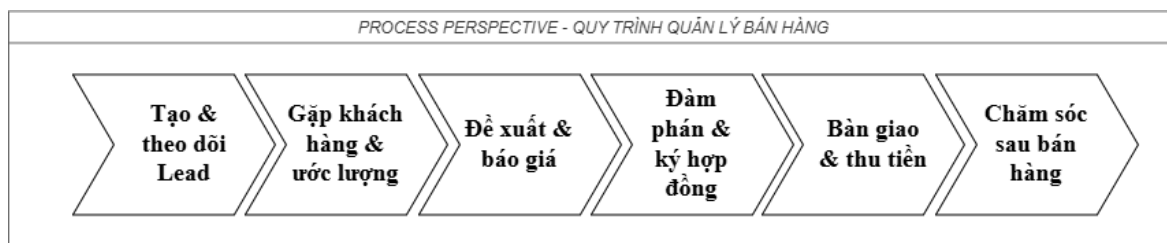
Bảng 3.10: Biểu mẫu: Resource Allocation Sheet: Quy trình quản lý danh mục dự án & phân bổ nguồn lực

Tên nhân sự	Dự án	% phân bổ	Từ ngày	Đến ngày	Ghi chú xung đột
...	...	...	...	...	...

3.3. QUY TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG (SALES MANAGEMENT PROCESS)

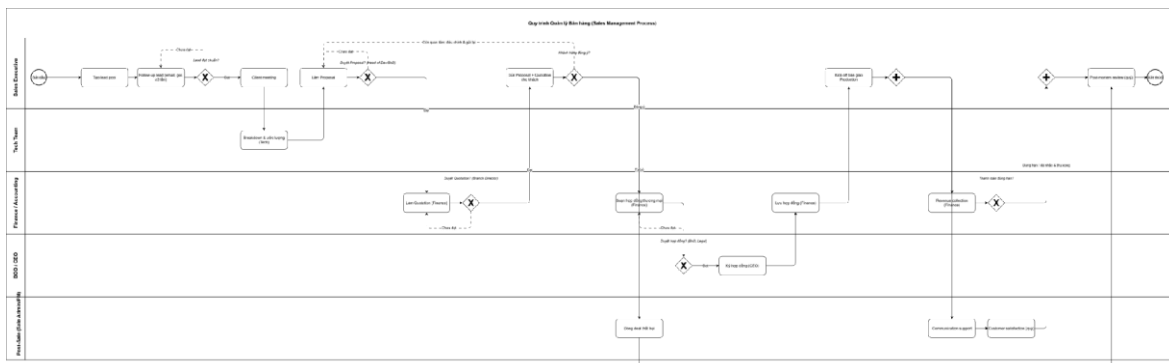
3.3.1. Mô hình hóa quy trình

3.3.1.1. Tổng quan quy trình



Hình 3.7: Mô hình tổng quan: Quy trình quản lý bán hàng

3.3.1.2. Mô hình BPMN chi tiết



Hình 3.8: Mô hình BPMN: Quy trình quản lý bán hàng

3.3.1.3. Độ phức tạp

Bảng 3.11: Độ phức tạp: Quy trình quản lý bán hàng

Tiêu chí	Giá trị
Số lượng task	13
Số lượng gateway	8 (6 XOR + 2 AND)
Split & Join	Có — 1 cặp AND-split/AND-join (tách kick-off dự án // thiết lập hồ sơ thanh toán sau khi ký hợp đồng)
Vòng lặp	Có — 2 vòng lặp (điều chỉnh đề xuất/báo giá khi khách hàng chưa đồng ý; chỉnh sửa hợp đồng khi rà soát pháp lý chưa đạt)
Mức độ phức tạp	Cao nhất trong 6 quy trình — 8 cổng điều kiện, nhiều actor phối hợp (Sales, Legal, Tech, Finance, PM), phản ánh đúng một quy trình bán hàng B2B nhiều bước

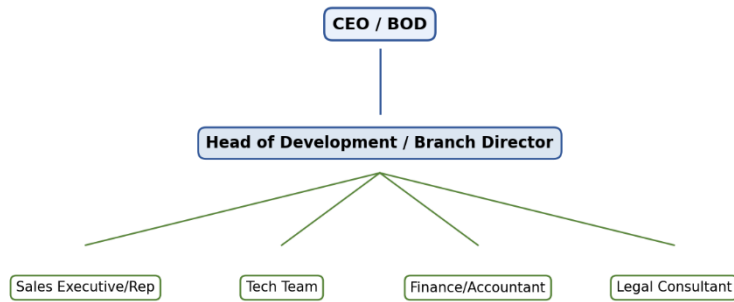
3.3.2. Mô tả quy trình hiện có

Sales Rep xây dựng Lead Pool từ LinkedIn/Crunchbase/marketing, follow-up qua email/call, tổ chức Client Meeting để hiểu yêu cầu, phối hợp Tech team

làm breakdown & estimate để tạo Proposal và Quotation. Hợp đồng thương mại được Legal Consultant rà soát trước khi CEO/BOD ký, sau đó bàn giao cho Production. Giai đoạn hậu mãi gồm Revenue Collection, chăm sóc khách hàng định kỳ, khảo sát hài lòng và post-mortem cuối dự án.

3.3.3. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức - Quy trình Quản lý Bán hàng



Hình 3.9: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý bán hàng

3.3.4. Kế hoạch làm việc

Bảng 3.12: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý bán hàng

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ 2	Sales Rep	Follow-up lead pool, lên lịch client meeting
Thứ 3	Sales Rep + Tech team	Họp breakdown yêu cầu, làm estimate kỹ thuật
Thứ 4	Sales Rep	Soạn Proposal & Quotation gửi khách hàng
Thứ 5	Legal Consultant	Rà soát hợp đồng thương mại

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ 6	BOD/CEO, Finance	Ký hợp đồng, bàn giao Production; thiết lập hồ sơ thanh toán

3.3.5. Thuật ngữ và sổ tay

Bảng 3.13: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý bán hàng

Thuật ngữ	Định nghĩa
Lead pool	Danh sách khách hàng tiềm năng thu thập từ nhiều kênh
Proposal	Đề xuất giải pháp kèm breakdown công việc & estimate
Quotation	Báo giá chính thức gửi khách hàng
SLA	Service Level Agreement – cam kết mức độ dịch vụ
Commercial contract	Hợp đồng thương mại đã qua rà soát pháp lý
Post-mortem	Đánh giá tổng kết sau khi dự án hoàn tất

3.3.6. Biểu mẫu

Bảng 3.14: Biểu mẫu: Quotation Form: Quy trình quản lý bán hàng

Mã báo giá	Khách hàng	Hạng mục	Đơn giá	Thời gian	Điều khoản thanh toán
...	...	...	...	...	...

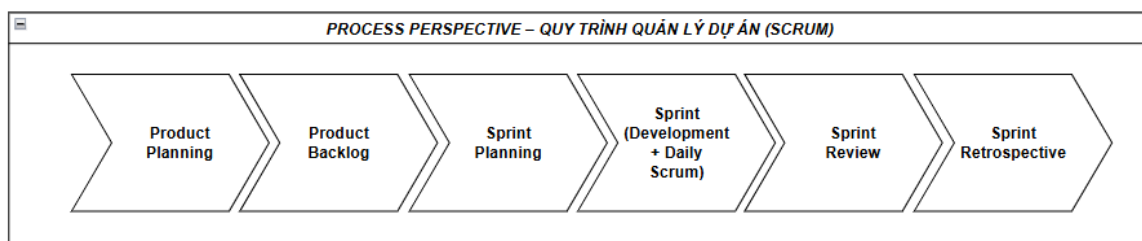
Bảng 3.15: Biểu mẫu: Client Satisfaction Survey: Quy trình quản lý bán hàng

Mã dự án	Điểm hài lòng (1–5)	Nhận xét	Đề xuất cải tiến
...	...	...	...

3.4. QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROJECT MANAGEMENT PROCESS)

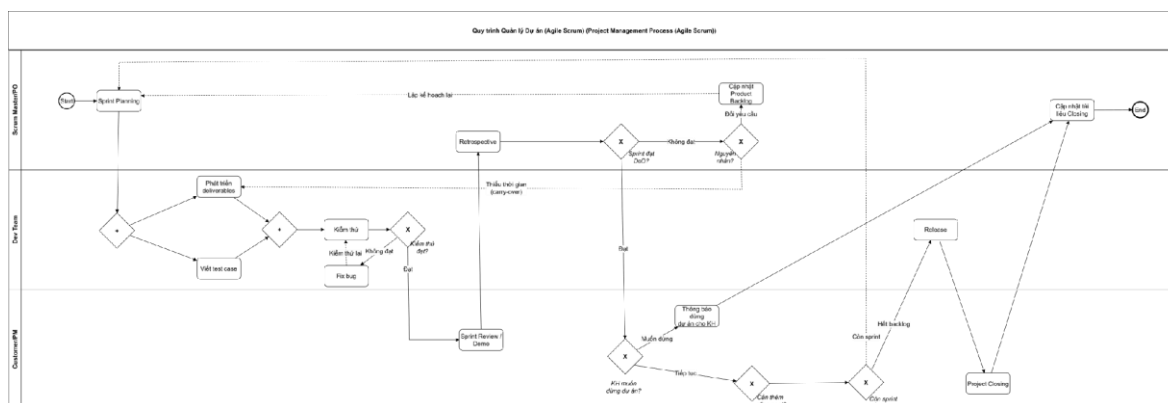
3.4.1. Mô hình hóa quy trình

3.4.1.1. Tổng quan quy trình



Hình 3.10: Mô hình tổng quan: Quy trình quản lý dự án

3.4.1.2. Mô hình BPMN chi tiết



Hình 3.11: Mô hình BPMN: Quy trình quản lý dự án

3.4.1.3. Độ phức tạp

Bảng 3.16: Độ phức tạp: Quy trình quản lý dự án

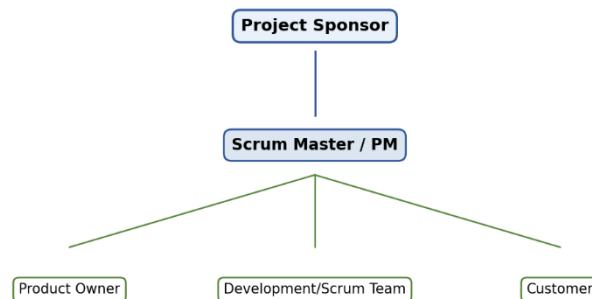
Tiêu chí	Giá trị
Số lượng task	12
Số lượng gateway	8 (6 XOR + 2 AND)
Split & Join	Có — 1 cặp AND-split/AND-join (tách phát triển // viết test case, hội tụ trước khi kiểm thử)
Vòng lặp	Có — 3 vòng lặp lồng nhau (fix bug rồi kiểm thử lại; carry-over quay lại phát triển; còn sprint tiếp theo quay lại Sprint Planning)
Mức độ phức tạp	Cao — 8 công điều kiện, vòng lặp lồng nhau thể hiện đúng bản chất iterative của Scrum

3.4.2. Mô tả quy trình hiện có

Sprint Zero (khởi tạo Product Backlog, kick-off), team thực hiện Sprint Planning để estimate & commit backlog, sau đó Development Sprint với Daily Standup, Review/Retrospective cuối mỗi sprint, và Release/Closing khi hoàn tất dự án. Vai trò chính gồm Project Sponsor, Product Owner, Scrum Master/PM và Development Team.

3.4.3. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức - Quy trình Quản lý Dự án (Agile Scrum)



Hình 3.12: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý dự án

3.4.4. Kế hoạch làm việc

Bảng 3.17: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý dự án

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Đầu sprint (Thứ 2)	Scrum Master	Tổ chức Sprint Planning, chốt Sprint Backlog
Hàng ngày	Dev team	Daily Standup 15 phút
Giữa sprint (Thứ 4)	Product Owner	Review backlog, làm rõ yêu cầu với Customer
Cuối sprint (Thứ 6)	Cả team	Sprint Review (demo) + Retrospective
Đầu sprint sau	Scrum Master	Cập nhật Sprint Backlog theo kết quả retrospective

3.4.5. Thuật ngữ và sổ tay

Bảng 3.18: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý dự án

Thuật ngữ	Định nghĩa
Product Backlog	Danh sách toàn bộ yêu cầu/tính năng của sản phẩm
Sprint Backlog	Tập hợp công việc team cam kết hoàn thành trong 1 sprint
Definition of Done (DoD)	Tiêu chí xác nhận một hạng mục công việc đã hoàn tất
Velocity	Số story point trung bình team hoàn thành mỗi sprint
Increment	Phần sản phẩm tăng trưởng sau mỗi sprint
Story point	Đơn vị ước lượng độ phức tạp của một user story

3.4.6. Biểu mẫu

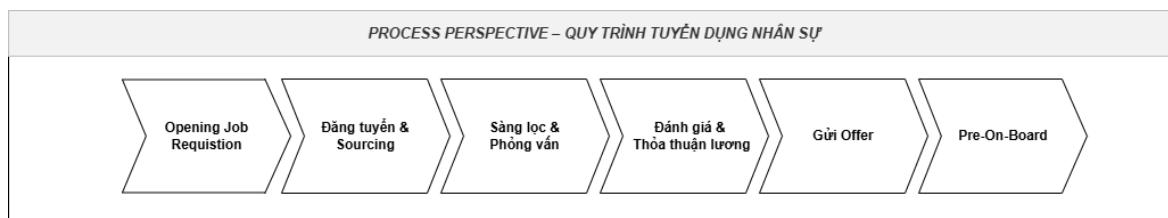
Bảng 3.19: Biểu mẫu: User Story Template: Quy trình quản lý dự án

As a...	I want...	So that...	Acceptance Criteria	Story Points
...	...	...	...	...

3.5. QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (HR RECRUITMENT PROCESS)

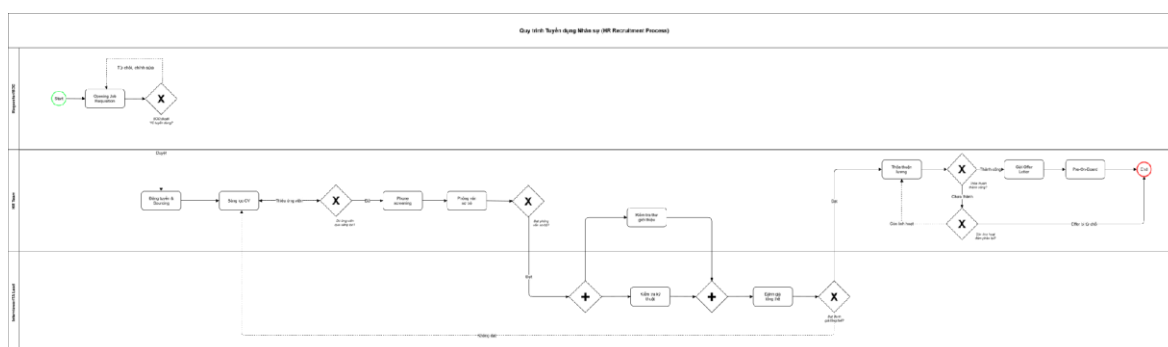
3.5.1. Mô hình hóa quy trình

3.5.1.1. Tổng quan quy trình



Hình 3.13: Mô hình tổng quan: Quy trình tuyển dụng nhân sự

3.5.1.2. Mô hình BPMN chi tiết



Hình 3.14: Mô hình BPMN: Quy trình tuyển dụng nhân sự

3.5.1.3. Độ phức tạp

Bảng 3.20: Độ phức tạp: Quy trình tuyển dụng nhân sự

Tiêu chí	Giá trị
Số lượng task	11
Số lượng gateway	8 (6 XOR + 2 AND)
Split & Join	Có — 1 cặp AND-split/AND-join (tách kiểm tra kỹ thuật // kiểm tra thư giới thiệu, hội tụ trước khi đánh giá tổng thể)

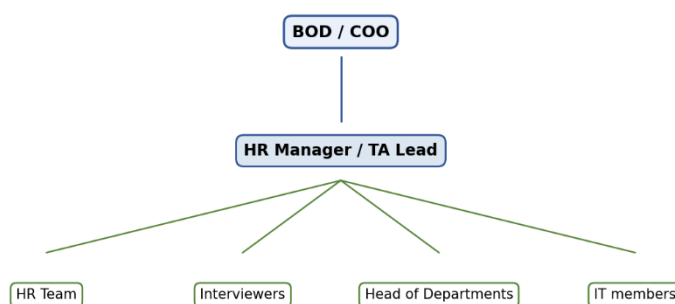
Tiêu chí	Giá trị
Vòng lặp	Có — 5 vòng lặp đều quay về Opening Job Requisition, Sàng lọc CV, hoặc Thỏa thuận lương tùy nguyên nhân (yêu cầu tuyển dụng chưa được duyệt, thiếu ứng viên, không đạt phỏng vấn, không đạt đánh giá, đàm phán lương lại)
Mức độ phức tạp	Cao — 8 công điều kiện, nhiều vòng lặp hội tụ, thể hiện tính bất định cao của quy trình tuyển dụng

3.5.2. Mô tả quy trình hiện có

Requester điền Job Requisition Form, TA Lead cập nhật nhu cầu tuyển dụng và trình BOD/COO duyệt; sau đó tạo/revise JD, đăng tuyển và sourcing; sàng lọc CV tạo shortlist, phone screening; đánh giá qua bài test kỹ thuật, phỏng vấn HR & kỹ thuật, kiểm tra lương, phỏng vấn khách hàng (nếu có); cuối cùng tạo Offer Letter và phối hợp Pre-On-Board.

3.5.3. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức - Quy trình Tuyển dụng Nhân sự



Hình 3.15: Sơ đồ tổ chức: Quy trình tuyển dụng nhân sự

3.5.4. Kế hoạch làm việc

Bảng 3.21: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình tuyển dụng nhân sự

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ 2	HR Team	Tổng hợp Job Requisition mới, trình BOD duyệt
Thứ 3	HR Team	Tạo/update JD, đăng tuyển & sourcing
Thứ 4 – 5	HR Team	Sàng lọc CV, phone screening, lên lịch phỏng vấn
Thứ 6	Interviewers, TA Lead	Phỏng vấn kỹ thuật & HR; tổng hợp kết quả
Tuần sau	C&B, HR Team	Tạo Offer Letter, thực hiện Pre-On-Board

3.5.5. Thuật ngữ và số tay

Bảng 3.22: Thuật ngữ và số tay: Quy trình quản lý tuyển dụng nhân sự

Thuật ngữ	Định nghĩa
JD (Job Description)	Bản mô tả công việc cho vị trí tuyển dụng
TA (Talent Acquisition)	Bộ phận phụ trách thu hút & tuyển dụng nhân tài
Offer Letter	Thư mời làm việc chính thức
Reference check	Kiểm tra thông tin tham chiếu từ nơi làm việc cũ
Onboarding	Quá trình hòa nhập nhân viên mới
Shortlist	Danh sách ứng viên được chọn lọc để phỏng vấn

3.5.6. Biểu mẫu

Bảng 3.23: Biểu mẫu: FR Job Requisition Form: Quy trình tuyển dụng nhân sự

Vị trí	Số lượng	Lý do tuyển	Yêu cầu kỹ năng	Deadline
...	...	...	...	...

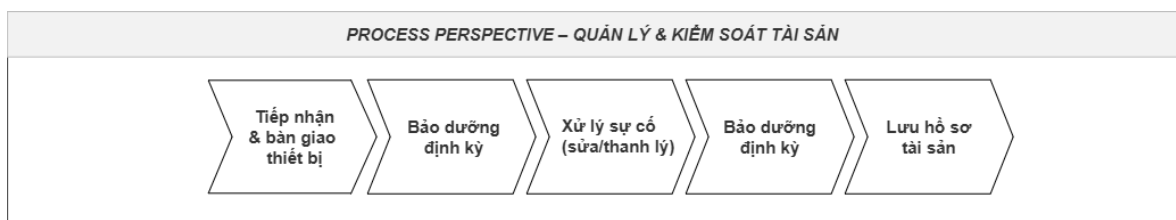
Bảng 3.24: Biểu mẫu: Interview Report Form

Ứng viên	Vị trí	Điểm kỹ thuật	Điểm thái độ	Kết luận Đạt/Không đạt
...	...	...	...	...

3.6. QUY TRÌNH QUẢN LÝ & KIỂM SOÁT TÀI SẢN (ASSETS CONTROL MANAGEMENT)

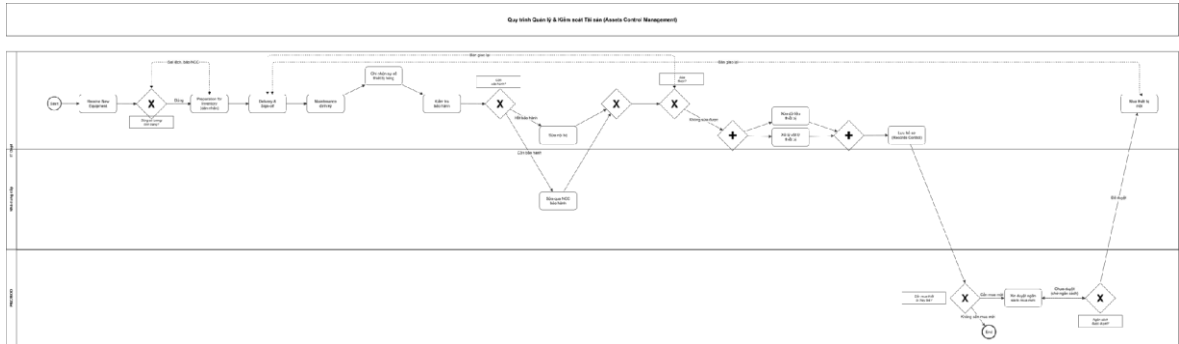
3.6.1. Mô hình hóa quy trình

3.6.1.1. Tổng quan quy trình



Hình 3.16: Mô hình tổng quan: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản

3.6.1.2. Mô hình BPMN chi tiết



Hình 3.17: Mô hình BPMN: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản

3.6.1.3. Độ phức tạp

Bảng 3.25: Độ phức tạp: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản

Tiêu chí	Giá trị
Số lượng task	13
Số lượng gateway	8 (6 XOR + 2 AND)
Split & Join	Có — 1 cặp AND-split/AND-join (tách xóa dữ liệu // xử lý vật lý thiết bị khi không sửa được, hội tụ trước khi lưu hồ sơ)
Vòng lặp	Có — 2 vòng lặp (sửa xong quay lại bàn giao sử dụng; chờ ngân sách mua mới)
Mức độ phức tạp	Cao — 8 cổng điều kiện, thể hiện đầy đủ vòng đời tài sản từ tiếp nhận đến thanh lý

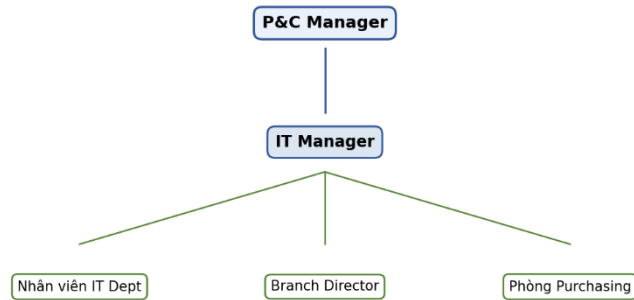
3.6.2. Mô tả quy trình hiện có

Thiết bị mới sau khi tiếp nhận được lưu kho, dán nhãn theo Equipment Control Register, bàn giao & ký nhận cho người sử dụng, sau đó bảo dưỡng định kỳ. Khi hỏng, thiết bị được sửa qua bảo hành hoặc sửa nội bộ; nếu không sửa được

sẽ thanh lý. Việc kiểm soát tài sản ra/vào công ty và lưu hồ sơ được thực hiện xuyên suốt vòng đời thiết bị.

3.6.3. Sơ đồ tổ chức

Sơ đồ tổ chức - Quản lý & Kiểm soát Tài sản



Hình 3.18: Sơ đồ tổ chức: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản

3.6.4. Kế hoạch làm việc

Bảng 3.26: Kế hoạch làm việc theo tuần: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản

Thời gian	Người thực hiện	Công việc
Thứ 2	IT Dept	Kiểm tra danh sách thiết bị mới nhận trong tuần, dán nhãn
Thứ 3	IT Dept	Bàn giao thiết bị, thu chữ ký xác nhận người dùng
Thứ 4	IT Dept	Lịch bảo dưỡng định kỳ theo Equipment Control Register
Thứ 5	IT Dept	Xử lý yêu cầu sửa chữa/bảo hành phát sinh
Thứ 6	IT Manager	Tổng hợp báo cáo Property In/Out, đề xuất thanh lý (nếu có)

3.6.5. Thuật ngữ và sổ tay

Bảng 3.27: Thuật ngữ và sổ tay: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản

Thuật ngữ	Định nghĩa
Equipment Control Register	Sổ đăng ký kiểm soát thiết bị, ghi nhận toàn bộ vòng đời tài sản
Property in/out	Kiểm soát tài sản mang ra/vào khỏi công ty
Warranty	Bảo hành thiết bị từ nhà cung cấp
Disposal	Thanh lý thiết bị không còn sử dụng được
Asset tag	Nhãn/mã định danh gắn trên từng thiết bị
Depreciation (khấu hao)	Giá trị tài sản giảm dần theo thời gian sử dụng

3.6.6. Biểu mẫu

Bảng 3.28: Biểu mẫu: Equipment Control Register: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản

Mã tài sản	Loại thiết bị	Ngày nhận	Người sử dụng	Tình trạng
...	...	...	...	...

Bảng 3.29: Biểu mẫu: Property In/Out Form: Quy trình quản lý & kiểm soát tài sản

Mã tài sản	Người mang ra/vào	Lý do	Thời gian	Xác nhận bảo vệ
...	...	...	...	...

3.7. Phỏng vấn

3.7.1. Câu hỏi định tính

3.7.1.1. Câu hỏi có cấu trúc

Bảng 3.30: Câu hỏi định tính có cấu trúc

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Theo anh/chị, bước nào trong quy trình hiện tại gây chậm trễ nhiều nhất: (a) phê duyệt, (b) phối hợp liên phòng ban, (c) nhập liệu thủ công, hay (d) chờ phản hồi khách hàng?	QA Manager / PM
2	Anh/chị có hài lòng với công cụ hỗ trợ hiện tại (Excel/email) cho quy trình này không: Có / Không / Một phần?	HR Manager / IT Manager
3	Quy trình hiện tại có tuân thủ đầy đủ chuẩn CMMI/ISO đã đề ra không: Có / Không / Cần cải thiện?	QA Manager
4	Anh/chị đánh giá mức độ phối hợp giữa Sales và Tech team khi làm proposal là: Tốt / Trung bình / Cần cải thiện?	Sales Rep
5	Theo Scrum Master, nguyên nhân chính khiến sprint không đạt DoD là: Ước lượng sai / Thay đổi yêu cầu / Thiếu nguồn lực / Khác?	Scrum Master

3.7.1.2. Câu hỏi không có cấu trúc

Bảng 3.31: Câu hỏi định tính không có cấu trúc

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
1	Anh/chị mô tả những khó khăn gặp phải khi thực hiện audit chất lượng thực tế so với tài liệu PRO-*?	Nhóm QA/QC
2	Theo anh/chị, quy trình phân bổ nguồn lực hiện tại còn điểm nào chưa hợp lý và vì sao?	PMO / PM

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng
3	Anh/chị chia sẻ trải nghiệm khi phối hợp giữa Sales, Legal và Tech trong một thương vụ gần đây?	Sales Rep
4	Điều gì khiến ứng viên thường rút lui giữa quy trình tuyển dụng, theo quan sát của anh/chị?	HR TA Lead
5	Anh/chị nghĩ gì về quy trình xử lý thiết bị hỏng/thanh lý hiện tại, có gì cần thay đổi?	IT Manager

3.7.2. Câu hỏi định lượng

3.7.2.1. Câu hỏi có cấu trúc

Bảng 3.32: Câu hỏi định lượng có cấu trúc

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Đơn vị đo lường
1	Trong quý vừa qua, có bao nhiêu NC (non-conformance) được ghi nhận?	QA Manager	Số NC
2	Trung bình một yêu cầu phân bổ nguồn lực mất bao lâu để hoàn tất?	PMO	Số ngày
3	Tỷ lệ deal thắng (win rate) của phòng Sales trong quý là bao nhiêu?	Sales Manager	%
4	Velocity trung bình của team trong 3 sprint gần nhất là bao nhiêu story point?	Scrum Master	Story point
5	Thời gian tuyển dụng trung bình (time-to-hire) cho 1 vị trí là bao nhiêu ngày?	HR TA Lead	Số ngày

3.7.2.2. Câu hỏi không có cấu trúc

Bảng 3.33: Câu hỏi định lượng không có cấu trúc

STT	Câu hỏi	Đối tượng áp dụng	Đơn vị đo lường
1	Theo ước tính của anh/chị, chi phí phát sinh do CAPA trễ hạn trong quý là khoảng bao nhiêu?	QA Manager	VNĐ (ước lượng)
2	Anh/chị ước lượng bao nhiêu phần trăm dự án bị ảnh hưởng tiến độ do thiếu nhân sự trong 6 tháng qua?	COO / PMO	% (ước lượng)
3	Theo anh/chị, tỷ lệ khách hàng thanh toán trễ hiện nay khoảng bao nhiêu và xu hướng tăng/giảm ra sao?	Finance/Accountant	% (ước lượng)
4	Anh/chị ước tính bao nhiêu giờ công bị lãng phí do rework sau khi phát hiện bug trễ?	Dev team/Scrum Master	Giờ công (ước lượng)
5	Theo anh/chị, chi phí bảo trì thiết bị trung bình mỗi năm cho một nhân viên là khoảng bao nhiêu?	IT Manager	VNĐ (ước lượng)

Chương 4. PHÂN TÍCH QUY TRÌNH

4.1. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN AGILE SCRUM

4.1.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 4.1: Phân tích giá trị gia tăng: Quy trình quản lý dự án

Liệt kê (bước)	Phân loại	Mô tả	Khắc phục
Sprint Planning (estimate)	BVA	Lập kế hoạch công việc rõ ràng cho sprint	Dùng dữ liệu velocity lịch sử để estimate chính xác hơn
Daily Standup	BVA	Đồng bộ tiến độ, phát hiện sớm impediment	Giới hạn thời lượng nghiêm ngặt 15 phút, tránh lan man
Phát triển deliverables (coding)	VA	Trực tiếp tạo ra sản phẩm cho khách hàng	Code review đồng thời để giảm rework sau này
Viết test case // kiểm thử song song	VA	Đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi release	Tự động hóa test (CI/CD) để tăng tốc độ kiểm thử
Sprint Review (demo cho customer)	VA	Khách hàng thấy được giá trị thực tế mỗi sprint	Chuẩn bị kịch bản demo rõ ràng, tập trung vào giá trị
Retrospective	BVA	Cải tiến liên tục cách làm việc của team	Theo dõi hành động cải tiến ở sprint kế tiếp, tránh làm hình thức
Cập nhật tài liệu cuối Closing	NVA	Thường làm hình thức, ít được tham chiếu lại	Chỉ giữ tài liệu thiết yếu, tự động sinh từ công cụ quản lý

4.1.2. Phân tích sự lãng phí

Bảng 4.2: Phân tích sự lãng phí: Quy trình quản lý dự án

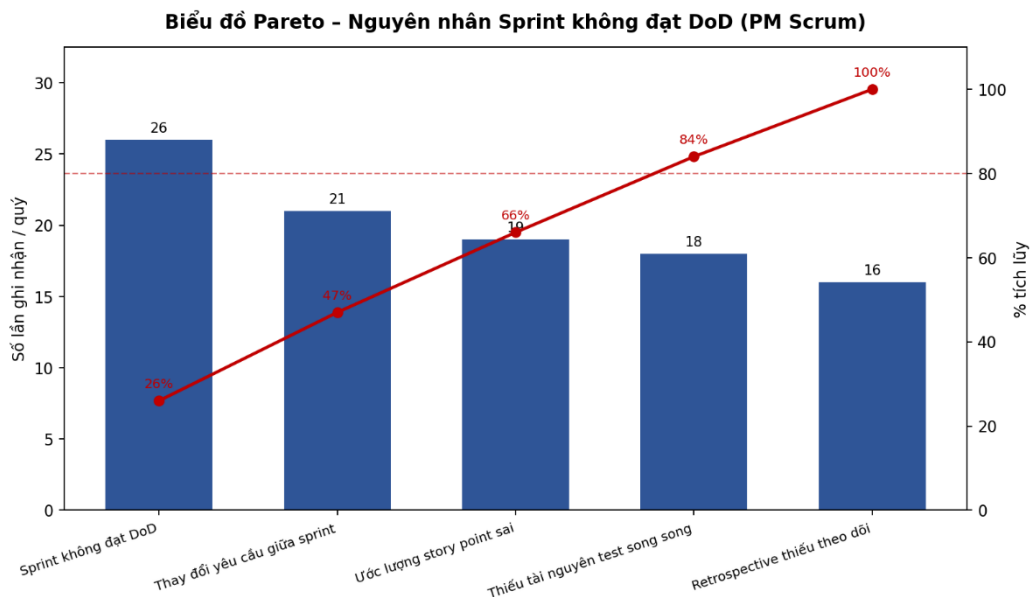
Liệt kê	Mô tả	Khắc phục
Move	Yêu cầu/thông tin trao đổi qua nhiều kênh (email, chat, họp) khiến ngũ cảnh bị thất lạc.	Một kênh trao đổi chính thức duy nhất theo từng sprint (VD: Jira/Slack).
Hold	Team phải chờ Product Owner làm rõ yêu cầu, gây đình trệ (blocking) giữa sprint.	Product Owner dành thời gian cố định hàng ngày để giải đáp nhanh.
Overdo	Viết tài liệu đặc tả quá chi tiết cho những task đơn giản, không cần thiết.	Áp dụng nguyên tắc 'vừa đủ' (just enough documentation) theo độ phức tạp task.

4.1.3. Phân tích các bên liên quan

Bảng 4.3: Phân tích các bên liên quan: Quy trình quản lý dự án

Bên liên quan	Mối quan tâm chính	Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả
Product Owner	Backlog phản ánh đúng giá trị kinh doanh	Mất uy tín với khách hàng nếu sprint không đạt DoD
Scrum Master/PM	Team làm việc hiệu quả, gỡ impediment kịp thời	Khó kiểm soát nếu yêu cầu thay đổi liên tục
Dev/Scrum Team	Yêu cầu rõ ràng, đủ thời gian hoàn thành	Áp lực deadline khi ước lượng sai
Customer	Thấy giá trị tăng dần mỗi sprint	Mất niềm tin nếu nhiều sprint liên tiếp không đạt DoD

4.1.3.1. Pareto Chart



Hình 4.1: Biểu đồ Pareto: Nguyên nhân Sprint không đạt

4.1.3.2. Bảng đăng ký phát hành vấn đề

Bảng 4.4: Đăng ký phát hành vấn đề: Quy trình quản lý dự án

Tên vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Cải tiến
Sprint không đạt DoD	Ước lượng story point chưa sát + scope creep	Giảm uy tín với khách hàng, dồn việc sang sprint sau	25–30% sprint không đạt DoD đúng hạn	Refine backlog kỹ + cam kết backlog rõ ràng
Thay đổi yêu cầu giữa sprint	Product Owner chưa chốt yêu cầu trước Sprint Planning	Team phải làm lại, ảnh hưởng velocity	20% sprint bị ảnh hưởng bởi scope creep	Backlog refinement session trước mỗi sprint
Ước lượng story point sai	Thiếu dữ liệu lịch sử velocity để tham chiếu	Kế hoạch sprint không thực tế	Sai lệch ước lượng trung bình 15–20%	Theo dõi velocity 3–5 sprint gần nhất

Tên vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Cải tiến
				làm chuẩn tham chiếu
Thiếu tài nguyên test song song	Tester kiêm nhiệm nhiều việc, chưa tách vai trò rõ ràng	Bug phát hiện trễ, phải rework nhiều	20–30 giờ công rework/tháng do bug phát hiện muộn	Tự động hóa test (CI/CD), tách vai trò tester rõ ràng
Retrospective thiếu theo dõi	Hành động cải tiến sau retro không được theo dõi thực hiện	Vấn đề lặp lại nhiều sprint liên tiếp	Chỉ 40–50% hành động retro được thực hiện đầy đủ	Gắn action item retro vào backlog, theo dõi ở sprint sau

4.1.3.3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause / Why-Why)

1. Sprint không đạt Definition of Done

- Vì: Ước lượng story point chưa sát thực tế.
 - Vì: Thiếu dữ liệu lịch sử velocity để tham chiếu.
 - Vì: Chưa refine backlog kỹ trước khi Sprint Planning.
- Vì: Yêu cầu thay đổi giữa sprint (scope creep).
 - Vì: Product Owner chưa chốt được yêu cầu trước Sprint Planning.
 - Vì: Khách hàng thay đổi ưu tiên đột xuất giữa Sprint.

2. Thay đổi yêu cầu giữa Sprint

- Vì: Product Owner chưa chốt yêu cầu trước khi Sprint Planning.
 - Vì: Thiếu backlog refinement session định kỳ.
- Vì: Khách hàng thay đổi ưu tiên đột xuất.
 - Vì: Chưa có cam kết rõ ràng về việc “khóa” scope trong Sprint.

3. Ước lượng Story Point sai

- Vì: Thiếu dữ liệu lịch sử velocity để tham chiếu.

- Vì: Chưa lưu trữ có hệ thống velocity qua các Sprint.
- Vì: Backlog chưa dc refine kỹ trước khi estimate.
 - Vì: Áp lực thời gian khiến team bỏ qua các bước làm rõ chi tiết.
- 4. Thiếu tài nguyên test song song
 - Vì: Tester kiêm nhiệm nhiều việc trong team.
 - Vì: Chưa tuyển đủ nhân sự QA/Tester chuyên trách.
 - Vì: Thiếu tự động hóa kiểm thử (CI/CD).
 - Vì: Đầu tư công cụ test tự động chưa được ưu tiên.
- 5. Retrospective thiếu theo dõi
 - Vì: Hành động cải tiến không được gắn vào công việc cụ thể.
 - Vì: Chưa có cơ chế theo dõi action item retro trong backlog.
 - Vì: Retro thường bị rút ngắn do áp lực thời gian.
 - Vì: Lịch retro sắp xếp cuối ngày làm việc, team đã mệt.

4.2. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ DỰ ÁN AGILE SCRUM

4.2.1. Các bước và thời gian xử lý

Bảng 4.5: Các bước và thời gian xử lý: Quy trình quản lý dự án

STT	Bước	Thời gian (ngày)
1	Sprint Planning	0.5
2	Development	7
3	Testing song song (tập trung)	1.5
4	Sprint Review	0.5
5	Retrospective	0.5

Tổng thời gian xử lý cơ bản (90% trường hợp) = $0.5 + 7 + 1.5 + 0.5 + 0.5 = 10$ ngày.

Trường hợp phát sinh (10% trường hợp): thêm Fix bug/carry-over sang đầu sprint sau: 2 ngày → Tổng thời gian xử lý khi có phát sinh = 12 ngày.

Thời gian xử lý trung bình = $(90\% \times 10) + (10\% \times 12) = 10.2$ ngày.

Hiệu suất thời gian của quy trình = (Thời gian kế hoạch / Thời gian thực tế) $\times 100\% = (10 / 10.2) \times 100\% = 98\%$.

4.2.2. Phân bổ nguồn lực

Bảng 4.6: Bảng phân bổ nguồn lực: Quy trình quản lý dự án

Giai đoạn	Nhân sự tham gia	Bộ phận
Sprint Planning	Scrum Master, PO, Dev team	Phòng Phát triển
Development	Dev team	Phòng Phát triển
Testing	Tester (trong Dev team)	Phòng Phát triển
Sprint Review	PO, Customer, Dev team	Phòng Phát triển, Khách hàng
Retrospective	Scrum Master, Dev team	Phòng Phát triển

4.2.3. Bảng phân tích định lượng

Bảng 4.7: Bảng phân tích định lượng

Giải thích	Giá trị ước lượng	Gợi ý cải thiện
Velocity trung bình / sprint	35 – 40 story points	Refine backlog kỹ hơn trước Sprint Planning
Tỷ lệ sprint đạt DoD đúng hạn	70 – 75%	Giảm scope creep bằng cam kết backlog rõ ràng

Giải thích	Giá trị ước lượng	Gợi ý cải thiện
Tỷ lệ story bị carry-over sang sprint sau	15 – 20%	Chia nhỏ story lớn thành các story nhỏ hơn, dễ ước lượng
Chi phí rework do bug phát hiện sau release	Ước tính 20–30 giờ công/tháng	Tăng cường test tự động (CI/CD)
Thời gian trung bình 1 sprint	2 tuần (10 ngày làm việc)	Giữ nguyên độ dài sprint, tăng chất lượng planning
Hiệu suất thời gian quy trình (kế hoạch/thực tế)	98,0%	Duy trì bằng backlog refinement và test tự động

4.2.4. Kết luận

Một sprint tiêu chuẩn (10 ngày làm việc) hiện mất trung bình 10,2 ngày khi tính cả các trường hợp phát sinh (fix bug, carry-over), đạt hiệu suất thời gian 98,0% so với kế hoạch. Tỷ lệ sprint đạt Definition of Done đúng hạn chỉ khoảng 70–75%, chủ yếu do ước lượng story point chưa sát và scope creep giữa sprint. Nhóm đề xuất tăng cường backlog refinement trước Sprint Planning và tự động hóa kiểm thử (CI/CD) để cải thiện tỷ lệ đạt DoD.

4.3. PHÂN TÍCH ĐỊNH TÍNH QUY TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG

4.3.1. Phân tích giá trị gia tăng

Bảng 4.8: Phân tích giá trị gia tăng: Quy trình quản lý bán hàng

Liệt kê (bước)	Phân loại	Mô tả	Khắc phục
Create Lead Pool	BVA	Xây dựng nguồn khách hàng tiềm năng	Tự động hóa thu thập lead qua công cụ CRM

Liệt kê (bước)	Phân loại	Mô tả	Khắc phục
Follow-up Leads	VA	Duy trì liên lạc, nuôi dưỡng quan tâm của khách hàng	Kịch bản follow-up chuẩn hóa theo từng giai đoạn
Client Meeting	VA	Hiểu rõ yêu cầu thực tế của khách hàng	Mẫu brief chuẩn hóa để thu thập yêu cầu đầy đủ ngay từ đầu
Make Proposal/Estimate	VA	Đưa ra giải pháp và ước lượng chi phí phù hợp	Presale chuyên trách hỗ trợ estimate nhanh hơn
Make Quotation	VA	Cung cấp báo giá minh bạch cho khách hàng	Template quotation tái sử dụng theo loại dự án
Rà soát pháp lý hợp đồng	BVA	Giảm rủi ro pháp lý cho công ty	Thư viện điều khoản mẫu để rút ngắn thời gian rà soát
Ký hợp đồng & bàn giao Production	VA	Chính thức hóa cam kết, khởi động dự án	Checklist bàn giao chuẩn hóa giữa Sales và PM
Revenue Collection	BVA	Đảm bảo dòng tiền cho công ty	Nhắc thanh toán tự động theo mốc hợp đồng
Post-mortem	NVA	Hiện chỉ làm hình thức, ít được dùng để cải tiến thực sự	Gắn post-mortem với hành động cải tiến cụ thể, có theo dõi

4.3.2. Phân tích sự lãng phí

Bảng 4.9: Phân tích sự lãng phí: Quy trình quản lý bán hàng

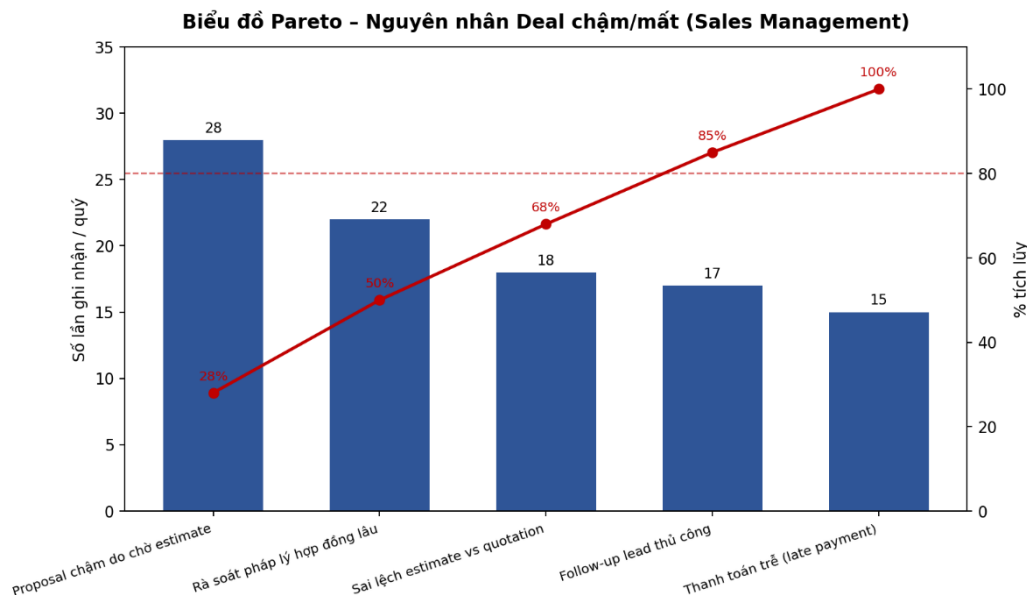
Liệt kê	Mô tả	Khắc phục
Move	Proposal/Quotation được chuyển qua lại nhiều vòng giữa Sales – Tech – Legal – Client để chỉnh sửa.	Một tài liệu sống (living document) chia sẻ, giảm số vòng chuyển email.
Hold	Proposal bị chậm vì phải chờ estimate từ Tech team đang bận dự án khác.	Presale chuyên trách hoặc SLA estimate rõ ràng (VD: 2 ngày).
Overdo	Làm lại quotation nhiều phiên bản do thông tin thu thập ban đầu chưa đầy đủ.	Mẫu brief chuẩn hóa tại Client Meeting để giảm số lần chỉnh sửa.

4.3.3. Phân tích các bên liên quan

Bảng 4.10: Phân tích các bên liên quan: Quy trình quản lý bán hàng

Bên liên quan	Mối quan tâm chính	Rủi ro tiềm ẩn nếu quy trình không hiệu quả
Khách hàng	Giải pháp đúng nhu cầu, giá hợp lý, giao đúng hạn	Mất niềm tin nếu proposal chậm hoặc thiếu chính xác
Sales Rep	Chốt deal nhanh, đạt chỉ tiêu doanh số	Mất deal vào tay đối thủ nếu phản hồi chậm
Tech Team	Estimate chính xác, không bị dồn việc presale	Estimate vội vàng dẫn đến sai lệch chi phí dự án
Legal Consultant	Hợp đồng chặt chẽ, giảm rủi ro pháp lý	Bị áp lực rút ngắn thời gian rà soát gây sót điều khoản
Finance/Accountant	Thu tiền đúng hạn theo hợp đồng	Nợ khó đòi nếu điều khoản thanh toán không chặt

4.3.3.1. Pareto Chart



Hình 4.2: Biểu đồ Pareto: Nguyên nhân Deal chậm/mất

4.3.3.2. Bảng đăng ký phát hành vấn đề

Bảng 4.11: Đăng ký phát hành vấn đề: Quy trình quản lý bán hàng

Tên vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Cải tiến
Proposal chậm do chờ estimate	Tech team ưu tiên dự án đang chạy hơn presale	Khách hàng chờ lâu, có thể chuyển sang đối thủ	Thời gian chờ estimate trung bình 3–4 ngày	Nhân sự presale chuyên trách hoặc SLA estimate
Rà soát pháp lý hợp đồng lâu	Legal Consultant kiêm nhiệm nhiều việc, chưa có thư viện điều khoản mẫu	Kéo dài thời gian ký hợp đồng, khách hàng sốt ruột	Trung bình 3–5 ngày rà soát, có thể lên 7 ngày với hợp đồng phức tạp	Thư viện điều khoản mẫu cho các loại hợp đồng phổ biến
Sai lệch estimate vs quotation	Thông tin yêu cầu ban đầu không đầy đủ	Phải điều chỉnh giá/phạm vi giữa chừng,	15–20% deal cần điều chỉnh quotation sau khi gửi	Mẫu brief chuẩn hóa thu thập yêu cầu đầy đủ từ đầu

Tên vấn đề	Giả định	Tác động định tính	Tác động định lượng	Cải tiến
		ảnh hưởng uy tín		
Follow-up lead thủ công	Sales Rep theo dõi lead qua email/Excel cá nhân	Dễ bỏ sót lead tiềm năng, thiếu nhất quán	Tỷ lệ lead bị 'ngủ quên' do thiếu follow-up khoảng 10–15%	Áp dụng CRM để theo dõi & tự động nhắc follow-up
Thanh toán trễ (late payment)	Điều khoản thanh toán chưa đủ ràng buộc/nhắc nhở	Ảnh hưởng dòng tiền công ty	Tỷ lệ thanh toán trễ 8–12%	Nhắc thanh toán tự động + điều khoản phạt trễ rõ ràng

4.3.3.3. Phân tích nguyên nhân gốc rễ (Root-Cause / Why-Why)

1. Proposal chậm do chờ estimate

- Vì: Tech team phải ưu tiên công việc dự án đang chạy trước.
 - Vì: Thiếu nhân sự presale chuyên trách làm estimate.
 - Vì: Chưa có quy trình ưu tiên hóa yêu cầu estimate khẩn cấp.
- Vì: Thông tin yêu cầu khách hàng chưa đầy đủ khi chuyển cho Tech.
 - Vì: Chưa có mẫu brief chuẩn hóa cho Client Meeting.
 - Vì: Sales chưa được đào tạo kỹ thuật cơ bản để hỏi đúng trọng tâm.

2. Rà soát pháp lý hợp đồng lâu

- Vì: Chưa có thư viên điều khoản mẫu.
 - Vì: Mỗi hợp đồng được soạn/rà soát từ đầu.
- Vì: Legal Consultant kiêm nhiệm nhiều công việc cùng lúc.
 - Vì: Chưa có nhân sự pháp lý chuyên trách cho mảng outsourcing.

3. Sai lệch estimate vs quotation

- Vì: Thông tin yêu cầu ban đầu thu nhập chưa đầy đủ.

- Vì: Chưa có mẫu brief chuẩn hóa tại Client Meeting.
- Vì: Tech team estimate dựa trên giả định khi thiếu thông tin.
 - Vì: Áp lực thời gian khiến Tech bỏ qua các bước làm rõ yêu cầu.
- 4. Follow-up lead thủ công
 - Vì: Chưa áp dụng công cụ CRM chuyên dụng.
 - Vì: Sales Rep quen dùng Excel/email cá nhân.
 - Vì: Khối lượng lead lớn trong khi nhân sự Sales hạn chế.
 - Vì: Chưa phân loại ưu tiên hóa lead tiềm năng.
- 5. Thanh toán trễ (late payment)
 - Vì: Điều khoản thanh toán chưa đủ ràng buộc.
 - Vì: Ưu tiên chốt deal hơn đàm phán điều khoản chặt chẽ.
 - Vì: Thiếu cơ chế nhắc thanh toán tự động.
 - Vì: Finance theo dõi thủ công qua Excel, dễ bỏ sót.

4.4. PHÂN TÍCH ĐỊNH LƯỢNG QUY TRÌNH QUẢN LÝ BÁN HÀNG

4.4.1. Các bước và thời gian xử lý

Bảng 4.12: Các bước và thời gian quản lý: Quy trình quản lý bán hàng

STT	Bước	Thời gian (giờ công)
1	Tạo & follow-up lead pool	4
2	Client meeting	3
3	Breakdown & estimate cùng Tech	6
4	Làm Proposal & Quotation	5
5	Rà soát pháp lý hợp đồng	4
6	Ký hợp đồng & bàn giao Production	2

Tổng thời gian xử lý cơ bản (90% trường hợp) = 4 + 3 + 6 + 5 + 4 + 2 = 24 giờ công.

Trường hợp phát sinh (10% trường hợp): thêm Chỉnh sửa proposal (5 giờ) + chỉnh sửa hợp đồng (3 giờ) = 8 giờ công → Tổng thời gian xử lý khi có phát sinh = 32 giờ công.

Thời gian xử lý trung bình = (90% × 24) + (10% × 32) = 24.8 giờ công.

Hiệu suất thời gian của quy trình = (Thời gian kế hoạch / Thời gian thực tế) × 100% = (26 / 24.8) × 100% = 104.8%.

4.4.2. Phân bổ nguồn lực

Bảng 4.13: Phân bổ nguồn lực: Quy trình quản lý bán hàng

Giai đoạn	Nhân sự tham gia	Bộ phận
Tạo & follow-up lead	Sales Rep	Phòng Kinh doanh
Client meeting & estimate	Sales Rep, Tech Team	Phòng Kinh doanh, Phòng Kỹ thuật
Proposal & Quotation	Sales Rep	Phòng Kinh doanh
Rà soát pháp lý	Legal Consultant	Phòng Pháp chế
Ký hợp đồng & bàn giao	BOD/CEO, Finance, PM	Ban Giám đốc, Phòng Tài chính, Phòng Dự án

4.4.3. Bảng phân tích định lượng

Bảng 4.14: Phân tích định lượng: Quy trình quản lý bán hàng

Giải thích	Giá trị ước lượng	Gợi ý cải thiện
Thời gian trung bình từ lead đến proposal	5 – 7 ngày làm việc	Mẫu brief chuẩn + SLA estimate rút ngắn còn 3–4 ngày

Giải thích	Giá trị ước lượng	Gợi ý cải thiện
Tỷ lệ deal thắng (win rate)	20 – 25%	Cải thiện chất lượng proposal và tốc độ phản hồi
Thời gian rà soát pháp lý hợp đồng trung bình	3 – 5 ngày	Thư viện điều khoản mẫu cho các loại hợp đồng phổ biến
Tỷ lệ thanh toán trễ (late payment)	8 – 12%	Nhắc thanh toán tự động, điều khoản phạt trễ rõ ràng
Chi phí cơ hội do proposal chậm (mất deal)	Ước tính 30–60 triệu đồng/deal mất	Rút ngắn thời gian phản hồi khách hàng
Hiệu suất thời gian quy trình (kế hoạch/thực tế)	104,8%	Duy trì bằng presale chuyên trách và thư viện điều khoản mẫu

4.4.4. Kết luận

Quy trình Sales hiện tiêu tốn trung bình khoảng 24,8 giờ công xử lý nội bộ cho một deal (từ lead đến ký hợp đồng), đạt hiệu suất 104,8% so với mục tiêu 26 giờ công. Điểm nghẽn lớn nhất nằm ở giai đoạn chờ estimate từ Tech team và rà soát pháp lý hợp đồng, trong khi tỷ lệ thanh toán trễ (8–12%) vẫn ảnh hưởng đến dòng tiền. Nhóm đề xuất bổ sung nhân sự presale chuyên trách và xây dựng thư viện điều khoản hợp đồng mẫu để rút ngắn chu kỳ bán hàng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Theo chuẩn IEEE